FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK 3M PLUS DALAM UPAYA PENCEGAHAN DEMAM BERDARAH DENGUE DI KELURAHAN LEPO-LEPO

Proposal Penelitian

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Strata Sarjana (S1)

Program Studi Sarjana Keperawatan

Oleh:
Wa Ode Nur Fadilah
K1A2 23 013

PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HALUOLEO
KENDARI

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Judul	:	Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk 3M Plus dalam Upaya Pencegahan Demam Berdarah Dengue di Kelurahan Lepo-Lepo
Nama	:	Wa Ode Nur Fadilah
NIM	:	K1A2 23 013
Program Studi	:	Sarjana Keperawatan
Fakultas	:	Kedokteran

Telah disetujui oleh

Pembimbing I,	**Pembimbing 2,**
Dr. Mubarak, S.Kep., Ns., M.Sc	**Dr. Ns. Adius Kusnan, S.Kep., M.Kes**
NIP. 19830318 200112 1 004	**NIP. 19731224 199403 1 008**

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Sarjana Keperawatan FK UHO

Saida, S.Kep., Ns., M.Kep
NIP. 198108022005022009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN vi
DAFTAR LAMPIRAN vii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
A. Tinjauan Umum Variabel 9
B. Landasan Teori 41
C. Kerangka Teori 49
D. Kerangka Konsep 46
E. Hipotesis Penelitian 46
BAB III METODE PENELITIAN 48
A. Rancangan Penelitian 48
B. Waktu dan Lokasi Penelitian 48
C. Populasi dan Sampel Penelitian 48
D. Teknik Pengumpulan Data 53
E. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif 59
F. Analisis Data 61
G. Alur Penelitian 63
H. Etika Penelitian 64
DAFTAR PUSTAKA 68
LAMPIRAN 77

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1	Jumlah Populasi Masyarakat Berdasarkan Pembagian RW	53
Tabel 2	Jumlah persentase proporsi disetiap RW dan total jumlah sampel setiap RW.	56

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Telur *Aedes aegypti*	15
Gambar 2	Larva/Jentik *Aedes aegypti*	16
Gambar 3	Pupa *Aedes aegypti*	16
Gambar 4	Nyamuk *Aedes aegypti*	17
Gambar 5	Siklus Hidup Nyamuk *Aedes aegypti*	18
Gambar 6	Nyamuk *Aedes albopictus*	21

DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN

Lambang dan Singkatan	Arti
%	Persen
≥	Lebih besar dari atau sama dengan
≤	Lebih kecil dari atau sama dengan
<	Lebih kecil dari
±	Kurang lebih (plus-minus)
≈	Mendekati (kira-kira/hampir sama dengan)
BPS	Badan Pusat Statistik
CDC	*Centers for Disease Control and Prevention*
COX	*Cyclooxygenase*
DBD	Demam Berdarah *Dengue*
DENV	*Dengue Virus*
DSS	*Dengue Shock Syndrome*
ECDC	*European Centre for Disease Prevention and Control*
ELISA	*Enzyme-Linked Immunosorbent Assay*
IL	*Interleukin*
IPAL	Instalasi pengelolaan air limbah
Kemenkes	Kementerian Kesehatan
KK	Kepala Keluarga
NS1	*Non-Structural Protein* 1
PCR	*Polymerase Chain Reaction*
PSN	Pemberantasan Sarang Nyamuk
RNA	*Ribonucleic Acid*
RW	Rukun Warga
TNF	*Tumor Necrosis Factor*
TPA	Tempat Pembuangan Akhir
TPS	Tempat Penampungan Sementara
WHO	*World Health Organization*

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	*Informed Consent*	78
Lampiran 2	Kriteria Responden Penelitian	79
Lampiran 3	Kuisioner Sarana dan Prasarana	79
Lampiran 4	Kuisioner Dukungan Petugas Kesehatan	81
Lampiran 5	Kuisioner Dukungan Kader Kesehatan	83
Lampiran 6	Kuisioner Pelaksanaan PSN 3M Plus	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Demam berdarah adalah penyakit infeksi virus yang bersifat akut dan disebabkan oleh virus *Dengue* (DENV). Penyakit ini ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus* betina yang terinfeksi (WHO, 2025). Penyakit ini terjadi setiap tahun dan dapat memengaruhi individu dari berbagai kelompok usia. Gejala DBD umumnya diawali dengan demam tinggi mendadak, nyeri otot dan sendi, nyeri di belakang bola mata, ruam, mual, muntah, sakit kepala, rasa lemah, serta manifestasi perdarahan seperti mimisan atau gusi berdarah, jika tidak ditangani segera dapat menimbulkan komplikasi serius hingga kematian (Setiawan dan Budi, 2023).

Menurut WHO, secara global DBD telah mencapai lebih dari 6,5 juta kasus pada 2023 dan meningkat menjadi lebih dari 14,6 juta kasus pada 2024 (WHO, 2024, 2025). Data dari *European Centre for Disease Prevention and Control* menunjukan lebih dari 3,6 juta kasus pada 2025 dan lebih dari 500.000 kasus dengan 100 kematian hingga 23 Maret 2026 (ECDC, 2025, 2026). DBD dapat menyebar secara luas khususnya di daerah yang memiliki iklim tropis dan subtropis. Indonesia sebagai negara beriklim

tropis memiliki kondisi lingkungan yang mendukung sebagai perkembangbiakan vektor penularan DBD karena kelembapan udara yang tinggi, curah hujan yang cukup besar, serta banyaknya tempat penampungan air (WHO, 2024). Kementerian Kesehatan RI mencatat pada tahun 2023 kasus DBD mencapai 114.720 kasus, jumlah tersebut meningkat menjadi 257.271 kasus dengan 1.461 kematian pada tahun 2024 (Kemenkes, 2024, 2025). Angka kasus DBD kembali menurun menjadi 161.752 kasus dengan 673 kematian pada tahun 2025. dengan insiden 57,02 per 100.000 penduduk (Adityo, 2026; BPS, 2026).

Kasus DBD di Sulawesi Tenggara tercatat sebanyak 1.275 kasus pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 1.192 kasus pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 4.067 kasus pada tahun 2024 (Tassi dkk., 2025). Di Kota Kendari, Dinas Kesehatan Kota Kendari mencatat 253 kasus DBD pada tahun 2023, meningkat menjadi 1.689 kasus dengan 11 kematian pada tahun 2024, kemudian menurun menjadi 225 kasus pada tahun 2025. Sementara itu, pada Januari-Agustus 2026 tercatat 172 kasus. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Kendari selama tahun 2023-2026, Kecamatan Baruga memiliki jumlah kasus tertinggi sebanyak 406 kasus, diikuti Kecamatan Poasia sebanyak 350 kasus dan Kecamatan Wua-Wua sebanyak 272 kasus (Dinkes Kota Kendari, 2026). Tingginya jumlah kasus DBD di Kecamatan Baruga menjadi perhatian karena Kelurahan Lepo-Lepo termasuk dalam wilayah kecamatan tersebut.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Kendari periode Januari

2026, jumlah kasus DBD terbanyak berdasarkan wilayah kerja puskesmas terdapat di Puskesmas Puuwatu sebanyak 34 kasus, diikuti Puskesmas Abeli sebanyak 31 kasus dan Puskesmas Lepo-Lepo sebanyak 26 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa DBD masih menjadi masalah kesehatan di Kota Kendari, termasuk di wilayah kerja Puskesmas Lepo-Lepo yang sebelumnya mencatat 318 kasus pada tahun 2024 dan menjadi salah satu wilayah dengan kejadian DBD tertinggi pada tahun tersebut (Ramadhan dkk., 2024). Berdasarkan data awal Puskesmas Lepo-Lepo, kasus DBD pada tahun 2025 tercatat sebanyak 17 kasus, lalu meningkat menjadi 26 kasus pada periode Januari-Agustus 2026 sehingga telah melebihi jumlah kasus sepanjang tahun 2025. Pada periode yang sama, capaian pelaksanaan PSN 3M Plus sebesar 65,63%, sedangkan pada tahun 2025 sebesar 96%. (Puskesmas Lepo-Lepo, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa kasus DBD masih ditemukan meskipun upaya PSN 3M Plus telah dilaksanakan.

Salah satu strategi utama yang disarankan oleh Kemenkes untuk mencegah penularan DBD adalah dengan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus, meliputi menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air dan mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk, serta melakukan tindakan tambahan (Plus), seperti memelihara ikan pemakan jentik, menggunakan obat antinyamuk, memasang kawat kasa pada ventilasi, memberikan larvasida pada penampungan air yang sulit dikuras, tidak menggantung pakaian dan memperbaiki saluran air yang tersumbat (Kemenkes, 2023).

Keberhasilan program PSN 3M Plus dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketersediaan sarana dan prasarana, dukungan aktif petugas kesehatan, dukungan kader kesehatan, serta partisipasi aktif masyarakat (Sutriyawan dkk., 2022). Sejalan dengan hal tersebut, Rizki dkk. (2024) dalam penelitiannya di Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh menyatakan bahwa tindakan PSN salah satunya dipengaruhi oleh peran tenaga kesehatan. Selain itu, Sibuea dkk. (2026) menemukan bahwa edukasi tenaga kesehatan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong pelaksanaan PSN 3M Plus yang lebih baik di Desa Beringin Jaya, Riau.

Selain dukungan tenaga kesahatan dan kader kesehatan, ketersedian sarana dan prasarana juga menjadi aspek penting dalam pelaksanaan PSN 3M Plus. Susmaneli dkk. (2025) di Kelurahan Sidomulyo, Kota Pekanbaru, menyatakan bahwa keterbatasan sarana dan ketidakaktifan kader jumantik dapat menghambat pengendalian DBD. Sejalan dengan itu, Munawarah dkk. (2026) menemukan hubungan signifikan antara ketersediaan sarana dan prasarana dengan perilaku pencegahan DBD di Kelurahan Simpang Rimbo, Jambi. Hal ini diperkuat oleh Muhaddisin dkk. (2025), di Kecamatan Montasik, Aceh, menegaskan bahwa pengendalian DBD juga memerlukan dukungan sarana, tenaga kesehatan, dan keterlibatan masyarakat.

Meskipun penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi berbagai faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan PSN 3M Plus, variabel dan karakteristik wilayah yang diteliti berbeda-beda. Sejauh penelusuran peneliti, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis

hubungan sarana dan prasarana, dukungan petugas kesehatan, serta dukungan kader kesehatan dengan pelaksanaan PSN 3M Plus di Kelurahan Lepo-Lepo. Padahal, wilayah dengan jumlah 1.704 KK ini masih ditemukan kasus DBD meskipun kegiatan PSN 3M Plus telah dilaksanakan. Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya penelitian untuk menganalisis hubungan ketiga faktor tersebut dengan pelaksanaan PSN 3M Plus berdasarkan kondisi masyarakat setempat. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk 3M Plus dalam Upaya Pencegahan Demam Berdarah Dengue di Kelurahan Lepo-Lepo."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sarana dan prasarana memiliki hubungan dengan pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus dalam upaya pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kelurahan Lepo-Lepo?
2. Apakah dukungan petugas kesehatan memiliki hubungan dengan pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus dalam upaya pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kelurahan Lepo-Lepo?
3. Apakah dukungan kader kesehatan memiliki hubungan dengan pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus dalam

upaya pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kelurahan Lepo-Lepo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus dalam upaya pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kelurahan Lepo-Lepo.

2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui hubungan antara sarana dan prasarana dengan pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus dalam upaya pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kelurahan Lepo-Lepo.

b. Untuk mengetahui hubungan antara dukungan petugas kesehatan dengan pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus dalam upaya pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kelurahan Lepo-Lepo.

c. Untuk mengetahui hubungan antara dukungan kader kesehatan dengan pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus dalam upaya pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kelurahan Lepo-Lepo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang keperawatan, mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus dalam upaya pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya serta mendukung pengembangan strategi intervensi untuk meningkatkan pelaksanaan PSN 3M Plus di Kelurahan Lepo-Lepo, Kota Kendari.

2. Manfaat Aplikatif

a. Bagi Pemerintah Daerah/Dinas Kesehatan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan dinas kesehatan dalam merumuskan kebijakan serta strategi pengendalian DBD, khususnya untuk meningkatkan pelaksanaan PSN 3M Plus di masyarakat.

b. Bagi Tenaga Kesehatan dan Puskesmas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan bagi tenaga kesehatan dan Puskesmas dalam meningkatkan promosi kesehatan, penyuluhan, pemantauan, serta pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan PSN 3M Plus sesuai dengan kondisi

masyarakat di Kelurahan Lepo-Lepo.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan PSN 3M Plus secara rutin dan berkelanjutan serta mendorong partisipasi aktif dalam upaya pencegahan DBD di lingkungan tempat tinggal.

3. Manfaat Metodologis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan metode penelitian keperawatan komunitas, khususnya terkait pelaksanaan PSN 3M Plus dalam pencegahan DBD. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran penerapan pendekatan kuantitatif dengan desain *cross-sectional*, penggunaan kuesioner sebagai instrumen penelitian, serta uji statistik *Spearman Rank* untuk menganalisis hubungan sarana dan prasarana, dukungan petugas kesehatan, serta dukungan kader kesehatan dengan pelaksanaan PSN 3M Plus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Variabel

1. Demam Berdarah Dengue (DBD)

a. Definisi DBD

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus *Dengue*, yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. Kedua nyamuk ini menyebar diseluruh dunia, khususnya di wilayah tropis dan subtropis (Sahawati dkk., 2025). Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) ditandai dengan adanya manifestasi perdarahan (hemoragik) dan potensi terjadinya kebocoran plasma. Dalam tingkatan yang lebih parah, DBD dapat menyebabkan kematian akibat sindrom syok atau *Dengue Shock Syndrome* (DSS) yaitu kondisi kegagalan sirkulasi darah (Kaunang dkk., 2025).

b. Etiologi DBD

Penyebab utama Demam Berdarah Dengue adalah virus *dengue*. Virus ini ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk betina yang terinfeksi, terutama nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus.* Spesies lain dalam genus *Aedes* juga dapat berperan sebagai vektor, namun kontribusinya tidak sebesar *Aedes aegypti* (Gunawan dkk., 2024).

Kondisi yang dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi adalah viremia tinggi dengan demam tinggi sebagai tanda utamanya. Sedangkan kondisi yang menurunkan risiko adalah tingginya tingkat antibodi spesifik virus *dengue* dalam darah sehingga virus aktif menurun. Orang yang tinggal di daerah endemis DBD dapat terinfeksi oleh 3 atau 4 serotipe yaitu virus *dengue* 1 (DEN-1), virus *dengue* 2 (DEN-2), virus *dengue* 3 (DEN-3), dan virus *dengu*e 4 (DEN-4) selama hidupnya (CDC, 2024; Jafar dan Fadilah, 2026).

c. Vektor DBD

Vektor utama yang menyebabkan Demam Berdarah Dengue adalah Nyamuk *Aedes* yang endemik di daerah dengan iklim tropis dan subtropis. Nyamuk ini bukan hanya menyebabkan penyakit DBD tetapi juga penyakit lain seperti demam kuning sehingga dalam bahasa yunani nama *Aedes* diartikan "tidak menyenangkan" (Siyam dkk., 2022).

Vektor utama penyebab Demam Berdarah Dengue di Indonesia adalah *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. Spesies nyamuk ini pada umumnya lebih menyukai mengisap darah manusia dibanding hewan atau bersifat *anthropofilik* dan nyamuk ini biasanya menghisap darah lebih dari sekali yang bertujuan untuk memenuhi kebetuhannya dalam satu periode siklus gonotropik (Ariyanti dan Anggraini, 2022).

1) Nyamuk *Aedes Aegypti*

Aedes aegypti adalah vektor utama dan paling efisien dalam penularan virus Dengue di daerah perkotaan di seluruh dunia, termasuk Indonesia (Kaunang dkk., 2025). Nyamuk *Aedes aegypti* yang dikenal sebagai nyamuk hitam-putih (*black-white mosquito*). Taksonomi *Aedes aegypti* adalah sebagai berikut (Adrianto dkk., 2023):

Kingdom : Animalia

Phylum : Arthropoda

Subphylum : Hexapoda

Class : Insecta

Ordo : Diptera

Family : Culicidae

Subfamily : Culicinae

Tribe : Aedini

Genus : *Aedes*

Subgenus : *Aedes (Stegomyia)*

Species : *Aedes aegypti*

a) Morfologi Nyamuk *Aedes Aegypti*

Nyamuk *Aedes aegypti* adalah salah satu vektor utama pembawa virus *Dengue* yang memiliki ciri khas sehingga membedakannya dengan nyamuk jenis lain. Dalam buku panduan pengendalian DBD dari Kemenkes

(2025) Morfologi tahapan *Aedes aegypti* adalah sebagai berikut :

1. Telur

   Telur berwarna hitam dengan ukuran ± 0,80 mm, berbentuk oval yang mengapung satu persatu pada permukaan air yang jernih, atau menempel pada dinding tempat penampung air. Telur dapat bertahan sampai ±6 bulan di tempat kering.

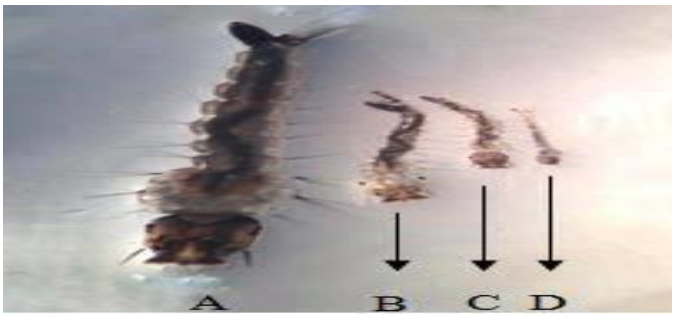


Gambar 1. *Telur Aedes aegypti* (CDC, 2024).

2. Jentik (larva)

   Ada 4 tingkat (instar) jentik/larva sesuai dengan pertumbuhan larva tersebut, yaitu (Lema dkk., 2021):

   a. Instar 1: berukuran paling kecil, yaitu 1-2 mm
   b. Instar II: 2,5-3,8 mm
   c. Instar III: lebih besar sedikit dari larva instar II
   d. Instar IV: berukuran paling besar 5 mm



Gambar 2. Larva/Jentik *Aedes aegypti* (Lema dkk., 2021).

3. Pupa

Pupa berbentuk seperti “koma”. Bentuknya lebih besar namun lebih ramping dibanding larva (jentik) nya. Pupa *Aedes aegypti* berukuran lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata pupa nyamuk lain.



Gambar 3. Pupa *Aedes aegypti* (CDC, 2024)

4. Nyamuk dewasa

Ciri-ciri nyamuk *Aedes aegypti* dewasa adalah Panjang badan sekitar 3-4 mm, badan dan kepalanya berupa bintik-bintik bewarna hitam dan putih,Terdapat lingkaran berbentuk cincin berwarna putih dibagian kakinya, Pada bagian dorsal dari toraks nyamuk *Aedes*

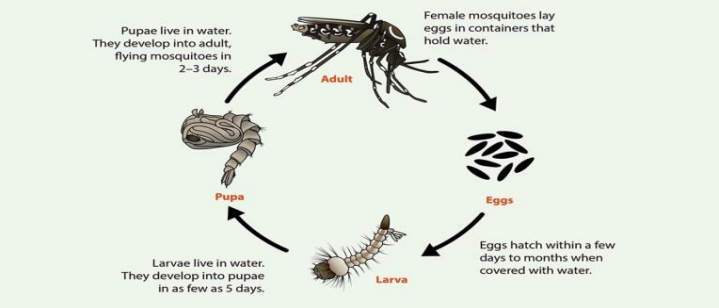
aegypti ada bentuk khas berupa bercak yang berbentuk dua garis sejajar dibagian tengah dan dua buah garis berbentuk lengkung dibagian tepinya, *Aedes aegypti* betina mempunyai ukuran lebih besar bentuk abdomen lancip pada ujungnya dan mempunyai cerci yang lebih panjang dibandingkan dengan cerci nyamuk lain (Kemenkes, 2025; Repelita, 2024).



Gambar 4. Nyamuk *Aedes aegypti* (Wahyuni dkk., 2025)

b) Siklus Hidup Nyamuk *Aedes Aegypti*

Nyamuk *Aedes aegypti* mengalami metamorphosis sempurna, dari telur, larva (jentik), pupa, hingga imago atau dewasa. Telur, larva dan pupa hidup di dalam air sedangkan stadium dewasa hidup di udara. Telur yang baru diletakkan berwarna putih, tetapi sesudah 1-2 jam akan berubah menjadi hitam (Wahyuni dkk., 2021)



Gambar 5. Siklus Hidup Nyamuk *Aedes aegypti* (CDC, 2024).

Setelah 2-4 hari telur menetas menjadi larva yang selalu hidup di dalam air. Tempat perindukan *(breeding place)* untuk masing-masing spesies berlainan, misalnya kolam, sungai, sawah, rawa dan tempat-tempat yang dapat digenangi air seperti got, saluran air, bekas jejak kaki binatang, lubang-lubang dipohon dan kaleng-kaleng. Pertumbuhan larva instar I sampai IV berlangsung selama 6-8 hari larva tumbuh menjadi pupa yang tidak memakan apa-apa, tetapi masih memerlukan oksigen yang diambilnya melalui tabung pernapasan *(breathing trumpet)* (Wahyuni dkk., 2021).

Untuk tumbuh menjadi nyamuk dewasa diperlukan waktu 1-3 hari bahkan sampai beberapa minggu. Pupa jantan menetas lebih dahulu, nyamuk jantan biasanya untuk berkopilasi. Nyamuk betina kemudian menghisap darah yang diperlukan untuk pembentukan telur (Sucipto, 2011, dalam, Wahyuni dkk., 2021)

c) Perilaku *Aedes Aegypti*

Nyamuk *Aedes aegypti* mempunyai Perilaku sangat khas dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, siklus hidup, serta adaptasi terhadap habitatnya (Zubaidah dan Marlinae, 2025).

1. Perilaku Bertelur

   Nyamuk betina *Aedes aegypti* sangat selektif dalam memilih tempat bertelur. Mereka lebih menyukai air bersih yang tergenang, seperti di bak mandi, vas bunga, atau wadah plastik. Nyamuk ini cenderung memilih tempat yang tidak terpapar langsung oleh sinar matahari (misalnya di dalam rumah atau area teduh) untuk memastikan kelangsungan hidup telurnya.

2. Perilaku Menghisap Darah

   Nyamuk betina *Aedes aegypti* aktif menggigit manusia pada pagi hari (sekitar pukul 08:00-10:00) dan sore hari (sekitar pukul 15:00-17:00), meskipun mereka juga dapat aktif sepanjang hari di area yang gelap. Mereka lebih menyukai kulit manusia dibandingkan hewan karena tertarik pada bau tubuh manusia dan karbondioksida yang dikeluarkan saat bernapas. Gigitan nyamuk ini sering kali terjadi di bagian tubuh yang terbuka seperti kaki dan tangan. Setelah menghisap

darah, nyamuk betina membutuhkan waktu sekitar 2-3 hari untuk bertelur.

3. Perilaku Istirahat

   Setelah menghisap darah, nyamuk *Aedes aegypti* biasanya beristirahat di tempat-tempat yang gelap dan lembab seperti di balik tirai, pakaian gantung, atau furnitur rumah. Suhu ruangan sekitar 29°C dan kelembapan udara sekitar 76% merupakan kondisi ideal bagi nyamuk untuk beristirahat.

4. Adaptasi Perilaku

   Nyamuk *Aedes aegypti* telah menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan perkotaan. Mereka lebih sering ditemukan berkembang biak di wadah buatan manusia seperti ember, kaleng bekas, atau botol plastik dibandingkan habitat alami seperti lubang pohon atau daun.

2) Nyamuk *Aedes Albopictus*

Nyamuk *Aedes albopictus (Stegomyia albopictus)* merupakan salah satu vektor sekunder dalam penularan virus *Dengue* yang dijuluki sebagai *Asian tiger mosquito* (nyamuk harimau Asia) karena memiliki pola loreng hitam-putih yang lebih kontras dan mencolok pada seluruh tubuh hingga kakinya yang mirip dengan harimau. *Aedes albopictus* memiliki

kemampuan adaptasi yang lebih tinggi terhadap suhu dingin dan dapat berkembang biak di berbagai habitat, mulai dari wadah buatan di daerah perkotaan hingga tempat perindukan alami di daerah pedesaan (Kaunang et al., 2025).



Gambar 6. Nyamuk *Aedes albopictus* (Halodoc, 2026)

Toksonomi *Aedes albopictus* adalah sebagai berikut (Adrianto dkk., 2023):

Kingdom : Animalia

Phylum : Arthropoda

Subphylum : Hexapoda

Class : Insecta

Ordo : Diptera

Family : Culicidae

Subfamily : Culicinae

Tribe : Aedini

Genus : *Aedes*

Subgenus : *Aedes (Stegomyia)*

Species : *Aedes albopictus*

Kemampuan nyamuk *Aedes albopictus* sebagai vektor penularan penyakit lebih rendah daripada *Aedes aegypti (Ae. aegypti)*. Meskipun demikian, toleransinya yang lebih tinggi terhadap iklim yang lebih dingin memungkinkan penyebaran yang lebih luas. Setelah menggigit dan menghisap darah hewan atau manusia, *Ae. albopictus* menularkan virus patogen, sehingga menyebabkan gejala penyakit (Zhang dkk., 2023).

d. Cara Penularan Virus Dengue

Proses penularan virus *Dengue* melibatkan beberapa tahap yang saling terkait, baik didalam tubuh manusia maupun di lingkungan sekitar. Tahapan siklus penularan yaitu (Dewi dkk., 2026):

1) Nyamuk terinfeksi virus *dengue*. Nyamuk betina *Aedes* yang menggigit manusia yang terinfeksi virus *dengue* akan mengambil darah yang mengandung virus tersebut. Virus *dengue* dapat berkembang biak dalam tubuh nyamuk selama 8 hingga 10 hari, terutama di kelenjar air liur.
2) Penularan ke manusia. Setelah periode inkubasi, nyamuk yang terinfeksi dapat menularkan virus melalui air liur saat menggigit manusia sehat. Proses ini dapat terjadi ketika nyamuk menggigit orang yang sedang mengalami viremia, yaitu saat virus ada dalam darah mereka.
3) Perkembangan virus dalam tubuh manusia. Setelah virus

masuk ke dalam tubuh manusia, ia akan berkembang biak dalam sistem sirkulasi selama 4 hingga 6 hari. Gejala awal seperti demam, nyeri otot, dan ruam biasanya muncul pada fase ini. Jika infeksi berkembang menjadi DBD, kondisi pasien dapat memburuk dengan gejala seperti perdarahan, penumpukan cairan di rongga tubuh, dan penurunan jumlah trombosit.

e. Gejala dan Manifestasi klinis DBD

DBD memiliki spektrum gejala yang bervariasi, dari infeksi tanpa gejala hingga bentuk penyakit yang berat. Pada awalnya, pasien mengalami demam tinggi yang mendadak disertai dengan nyeri otot, nyeri sendi, sakit kepala parah, dan ruam kulit. Kondisi ini sering disebut sebagai "*breakbone fever*" karena rasa sakit yang intens. Dalam beberapa kasus, penyakit dapat berkembang menjadi bentuk yang lebih parah dengan gejala perdarahan dan *Sindrom Syok Dengue* yang dapat menyebabkan kegagalan organ dan kematian jika tidak ditangani secara cepat (Gubler, 2018, dalam, Hamka dkk., 2025).

Manifestasi klinis Demam Berdarah Dengue (DBD) muncul dalam beberapa fase yang ditandai oleh perubahan gejala spesifik pada setiap tahap. Infeksi DBD dimulai setelah masa inkubasi selama 4-10 hari pasca gigitan nyamuk pembawa virus *Dengue*, seperti *Aedes aegypti* atau *Aedes albopictus*. Manifestasi klinis

DBD dapat dibagi menjadi tiga fase utama: fase demam, fase kritis, dan fase pemulihan (Hamka dkk., 2025).

1) Fase Demam

Pada fase ini, pasien mengalami demam tinggi mendadak (hingga 40°C), yang sering disertai dengan sakit kepala parah, nyeri di belakang mata, nyeri sendi dan otot, mual, muntah, dan ruam pada kulit. Demam ini biasanya berlangsung selama 2-7 hari. Karena nyeri sendi yang intens, fase ini sering disebut sebagai *breakbone fever*. Selain itu, pasien juga mungkin mengalami gejala lainnya seperti anoreksia dan kelelahan.

2) Fase Kritis

Setelah fase demam, beberapa pasien memasuki fase kritis, biasanya pada hari ketiga sampai ketujuh setelah timbulnya gejala. Pada fase ini, demam mungkin menurun, namun risiko komplikasi meningkat karena terjadi peningkatan permeabilitas pembuluh darah yang dapat menyebabkan kebocoran plasma, hemokonsentrasi, trombositopenia, Leukopenia, Limfadenopati, dan berpotensi menyebabkan syok jika tidak segera ditangani. Fase ini penting untuk diamati karena dapat berakibat fatal, terutama pada pasien yang mengalami *Dengue Syok Sindrom* (DSS) (Kemenkes, 2025).

3) Fase Pemulihan

Fase ini terjadi setelah fase kritis, di mana cairan yang

bocor selama fase kritis diserap kembali oleh tubuh. Pada fase ini, pasien mengalami peningkatan diuresis dan stabilisasi kadar trombosit serta hematokrit. Gejala seperti kelemahan dan lelah masih dapat bertahan meskipun kondisi umum pasien secara keseluruhan mulai membaik.

f. Klasifikasi DBD

Demam Berdarah Dengue (DBD) diklasifikasikan menjadi 4 derajat yaitu (Kemenkes, 2025):

1) Derajat I yaitu demam disertai gejala klinik khas dan satu-satunya manifestasi perdarahan dalam uji tourniquet positif, trombositopenia dan hemokonsentrasi.
2) Derajat II yaitu seperti derajat I, disertai dengan perdarahan spontan pada kulit atau perdarahan di tempat lain.
3) Derajat III yaitu ditemukannya kegagalan sirkulasi, ditandai oleh nadi cepat dan lemah, Hipotensi disertai dengan Sianosis di sekitar mulut, kulit dingin dan lembab dan tampak gelisah.
4) Derajat IV yaitu syok berat, nadi tidak teraba dan tekanan darah tidak teratur.

g. Patofisiologi DBD

Demam Berdarah Dengue (DBD) disebarkan oleh nyamuk *Aedes aegypti* yang membawa virus dengue. Ketika nyamuk menggigit manusia untuk menghisap darah, nyamuk menyuntikkan protrombin untuk mencegah pembekuan darah dan virus dengue

masuk ke dalam aliran darah. Virus ini kemudian menginfeksi sel darah putih, terutama neutrofil dan monosit. Infeksi ini mendorong tubuh untuk melepaskan pirogen endogen, yang bekerja pada hipotalamus dengan bantuan enzim siklooksigenase 2 (COX-2) untuk menghasilkan prostaglandin E2 (PGE2). Peningkatan kadar PGE2 di hipotalamus, khususnya di sekitar organ vasculosum lamina terminalis, menyebabkan demam dengan meningkatkan titik setel termoregulasi. Interaksi pirogen dengan endotel pembuluh darah sirkumfleksa di hipotalamus memulai peningkatan titik setel ini. Sitokin pirogenik seperti IL-1, IL-6, dan TNF dilepaskan ke dalam aliran darah, merangsang sintesis PGE2 dan berkontribusi pada perkembangan demam (Yelipele, 2024).

Sitokin ini juga meningkatkan produksi PGE2 di jaringan perifer, yang secara tidak langsung berkomunikasi dengan otak untuk meningkatkan titik setel di hipotalamus melalui stimulasi saraf otonom dan rute vagal. Peningkatan kadar PGE2 dalam jaringan perifer dapat menyebabkan mialgia dan artralgia yang umumnya berhubungan dengan demam. Selain itu, kebocoran plasma terkait dengan kerusakan fungsional pada sel endotel, sementara aktivasi monosit, sel T yang terinfeksi, sistem komplemen, dan produksi mediator seperti monokinin dan sitokin juga dapat memperburuk disfungsi endotel. Trombositopenia dapat timbul karena infeksi mengganggu pembentukan megakariosit dan

pertumbuhan sel progenitor, yang menyebabkan disfungsi trombosit, termasuk aktivasi, agregasi, dan peningkatan penghancuran atau konsumsi. Perdarahan dapat terjadi akibat trombositopenia dan disfungsi trombosit atau akibat koagulasi intravaskular diseminata (Yelipele, 2024).

h. Pemeriksaan Penunjang DBD

Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada kasus DBD yaitu (Menkes RI, 2020, dalam Gunawan dkk., 2024)

1) Deteksi antigen NS1: ELISA atau *imunokromatografi polymerase chain reaction* (PCR) untuk mendeteksi RNA virus.
2) Uji serologi IgM/IgG.
3) Uji hambatan hemaglutinasi (HH), uji netralisasi
4) Biakan virus dengue.
5) Deteksi RNA virus dengan uji amplifikasi asam nukleat (*Nucleic acid amplification test*, NAAT)
6) Foto toraks posisi PA *(Postero Anterior)* Erect dan Lateral.
7) Jumlah leukosit normal dengan jumlah neutrofil yang dominan pada fase awal demam. Perubahan jumlah leukosit (≤5000 sel/ mm) dan rasio neutrofil terhadap limfosit (neutrofil< limfosit) dapat digunakan untuk memprediksi periode kritis dari kebocoran plasma.
8) Penurunan trombosit ringan dapat ditemukan setelah fase awal.

Pada akhir fase demam atau sebelum syok terjadi, terjadi penurunan secara tiba-tiba jumlah trombosit hingga di bawah 100.000 sel/mm, biasanya ditemukan diantara demam hari ke-3 dan ke-10. Derajat trombositopenia berkorelasi dengan tingkat keparahan DBD.

9) Hematokrit dalam rentang normal pada awal fase demam. Demam tinggi dapat menyebabkan hematokrit sedikit meningkat, anoreksia dan muntah. Bukti terjadinya kebocoran plasma yaitu adanya hemokonsentrasi (peningkatan hematokrit sebesar 20% dari kadar hematokrit awal).
10) Hipoproteinemia/albuminemia (sebagai akibat dari kebocoran plasma), hiponatremia, dan kadar aspartat aminotransferase serum yang sedikit meningkat (≤200 U/L) dengan rasio AST: ALT >2.

i. Penatalaksanaan DBD

Penatalaksanaan DBD bersifat simptomatik dan suportif, dengan berfokus pada pengendalian gejala serta pencegahan komplikasi. Tujuan utama penanganan adalah untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh, mencegah terjadinya syok, dan menurunkan risiko kematian. Prinsip penanganan DBD yaitu (Hutapea, 2025):

1) Pengidentifikasian awal terhadap gejala berbahaya dan tingkat keparahan.

2) Penyediaan cairan yang memadai berdasarkan kebutuhan pasien.
3) Pengawasan yang ketat terhadap tanda vital dan kondisi klinis pasien.
4) Penanganan komplikasi seperti syok atau perdarahan yang parah.

Untuk Penatalaksanaan pasien DBD di Rumah (Rawat Jalan) yang menunjukkan gejala ringan tanpa tanda bahaya, perawatan bisa dilakukan di rumah dengan bimbingan keluarga. Tindakan yang perlu dilaksanakan yaitu (Hutapea, 2025):

1) Istirahat sepenuhnya untuk mendukung proses penyembuhan.
2) Memastikan konsumsi cairan yang cukup (air, jus, atau oralit) untuk mencegah risiko dehidrasi.
3) Pemberian obat penurun panas seperti paracetamol, sementara penggunaan aspirin atau ibuprofen tidak dianjurkan karena dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya perdarahan.
4) Pemantauan terhadap gejala berbahaya seperti muntah terus-menerus, perdarahan, nyeri perut yang parah, atau perubahan dalam kesadaran. Apabila gejala memburuk, pasien harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk penanganan yang lebih lanjut.

Untuk Penatalaksanaan pasien di rumah sakit adalah pasien yang menunjukkan tanda bahaya atau terdiagnosis DBD berat

(*Dengue Shock Syndrome*). Tindakan yang dilakukan antara lain (Damayanti, 2022; Hutapea, 2025):

1) Pemberian cairan intravena (IV) secara ketat untuk mempertahankan sirkulasi darah dan mencegah syok.
2) Pemantauan secara rutin terhadap tekanan darah, denyut nadi, hematokrit, dan jumlah trombosit.
3) Pemberian transfusi darah atau trombosit jika terjadi perdarahan yang hebat.
4) Pengamatan secara intensif di ruang rawat inap atau unit perawatan intensif (ICU) bagi pasien dengan komplikasi serius.

j. Pencegahan DBD

Pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan upaya penting dalam menurunkan angka kejadian penyakit ini, terutama di daerah endemis. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan demam berdarah diantaranya (Jafar dan Fadilah, 2026):

1) Vaksinasi DBD (vaksin dengvaxia (CYD-TDV) dan vaksin Qdenga (TAK-003)
2) Menggunakan obat pengusir serangga/ anti nyamuk
3) Menggunakan kelambu/ tirai saat tidur
4) Sadar akan lingkungan untuk mengurangi populasi nyamuk dengan menerapkan program PSN 3M Plus

5) Menggunakan pakaian lengan panjang dan celana panjang
6) Pastikan bahwa jendela dan pintu aman, dan lubang apapun diberikan penyaring/pelindung
7) Mengurangi populasi nyamuk dengan menyingkirkan peralatan yang memungkinkan pembiakan nyamuk
8) Menghindari kebiasaan menggantung pakaian
9) Memasang kawat kasa pada ventilasi
10) Menaburkan bubuk larvasida
11) Melakukan fogging

2. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus

a. Definisi PSN 3M Plus

Pencegahan dan pengendalian DBD di Indonesia adalah program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Program PSN 3M merupakan salah satu upaya preventif pada penyakit DBD yang dilakukan untuk memberantas telur, jentik, serta kepompong nyamuk *Aedes aegypti* dan salah satu upaya untuk pencegahan penularan penyakit DBD. Kegiatan ini dilakukan di seluruh tempat tinggal, daerah umum hingga tepi sungai yang beresiki menjadi tempat perkembang biakan nyamuk (Hamid dkk., 2025).

Program PSN 3M Plus diartikan menjadi perilaku menguras tempat penampungan air (TPA), perilaku menutup tempat penampungan air (TPA) dan mendaur ulang atau memanfaatkan

kembali barang bekas (Sutriyawan dkk., 2022).

b. Komponen PSN 3M Plus

Pemberantasan bertujuan untuk mengurangi potensi penyebab demam berdarah dengue salah satu langkah yang dianjurkan untuk dilakukan adalah dengan menerapkan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus. Komponen PSN 3M Plus adalah sebagai berikut (Anisa dkk., 2024, dalam Susyanti dkk., 2026):

1) Menguras (*Draining*)

Menguras merupakan tindakan membersihkan tempat penampungan air yang menjadi habitat utama larva (jentik) nyamuk *Aedes aegypti*. Penampungan yang dimaksud seperti bak mandi, toren, kendi, drum, dan wadah lainnya. Fokus utama dalam menguras bukan hanya mengganti air, namun juga menyikat dinding wadah dan bagian dalam penampung untuk menghilangkan terlur nyamuk yang membandel dan menempel dalam wadah yang harus dilakukan setiap hari karena telur nyamuk yang mampu bertahan ditempat kering selama enam bulan dan menetas saat musim hujan atau pancaroba.

2) Menutup (*Closing*)

Penampungan air harus ditutup rapat agar nyamuk betina tidak dapat menjangkau permukaan air untuk bertelur.

Langkah ini melibatkan menutup rapat dan ditutup secara presisi disemua wadah penampungan air, seperti drum dan bak mandi, untuk mencegah nyamuk berkembang biak. Nyamuk *Aedes aegypti* dapat masuk melalui celah yang sangat kecil (kurang dari 1 cm). Bukan hanya itu. kegiatan menutup ini juga berarti mengubur barang bekas yang menjadi tempat berkembangbiak nyamuk *Aedes aegypti*.

3) Mendaur ulang (*Recycling*)

Mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang-barang bekas yang berpotensi menjadi tempat genangan air, seperti botol plastik, ban bekas, atau kaleng.

Komponen Plus adalah kategori tindakan yang mencakup berbagai metode pencegahan tambahan, misalnya memelihara ikan pemakan jentik di kolam, menggunakan kelambu saat tidur, memasang kawat kasa pada ventilasi, menghindari kebiasaan menggantung pakaian bekas pakai di dalam rumah, serta menggunakan larvasida pada tempat penampungan air yang sulit dikuras (Rochmat dkk., 2026).

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan PSN 3M Plus

Keberhasilan pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk **(**PSN) 3M Plus tidak hanya bergantung pada program yang telah ditetapkan, akan tetapi beragai faktor bisa mempengaruhi atau berpotensi menghambat kegiatan pengendalian DBD, faktor-faktor

ini mencakup faktor pengetahuan, sikap,umur, pendidikan, sarana prasarana, dukungan petugas kesehatan, dukungan kader kesehatan/kader jumantik, dan keterlibatan masyarakat (Munawarah dkk., 2026; Sutriyawan dkk., 2022).

3. Sarana dan Prasarana

a. Definisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan dua komponen penting yang saling berkaitan dalam mendukung kelancaran suatu kegiatan. Sarana umumnya merujuk pada alat atau benda yang digunakan secara langsung dalam proses pelaksanaan kegiatan, sedangkan prasarana merujuk pada fasilitas dasar seperti gedung dan lingkungan yang meskipun tidak digunakan langsung, tetap memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas. Menurut KBBI, sarana adalah sesuatu yang mendukung pelaksanaan suatu kegiatan, sedangkan prasarana merupakan fasilitas dasar penunjang kegiatan (Salsabillah dkk., 2025). Ketersediaan sarana prasarana akan mempengaruhi kegiatan pengendalian, kekurangan sarana dapat menyebabkan kurang maksimalnya proses pencegahan dan pengendalian vektor penyakit (Azzahra dan Fadli, 2023).

b. Jenis-Jenis Sarana dan Prasarana

Sarana merupakan segala sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai penunjang dalam

melaksanakan suatu kegiatan (Ayunitami dkk., 2021). Jenis-jenis sarana di mayarakat yang berfungsi mencegah dan mengendalikan vektor penyakit (Umam dkk., 2025):

1) Tempat atau wadah penampungan air yang mudah dibersihkan.
2) Alat untuk menguras atau membersihkan tempat penampungan air, seperti sikat dan ember
3) Tangki air bersegel
4) Jamban sehat
5) Bak sampah dan pengelolaan sampah domestik
6) Larvasida/ Abate
7) Kawat kasa nyamuk
8) Kelambu
9) Lampu perangkap serangga
10) Kolam ikan pemangsa jentik nyamuk

Beberapa contoh jenis prasarana di mayarakat yang berfungsi mencegah dan mengendalikan vektor penyakit (Umam dkk., 2025):

1) Sistem drainase yang baik
2) Instalasi pengelolaan air limbah (IPAL)
3) Akses dan ketersedian air bersih
4) Fasilitas pengelolaan barang bekas
5) Tempat pembuangan sampah (TPS)
6) Taman tanaman rapelan

c. Faktor-Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor utama memengaruhi ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pengendalian vektor penyakit, antara lain (Salsabillah dkk., 2025):

1) Anggaran, karena ketersediaan dana sangat menentukan penga daan fasilitas.
2) Kebijakan dan regulasi, yaitu mengarahkan prioritas alokasi sumber daya.
3) Sumber daya manusia (SDM), sangat dibutuhkan untuk pengelolaan dan pemeliharaan.
4) Perencanaan dan manajemen, untuk mempengaruhi efisiensi distribusi dan evaluasi.
5) Teknologi dan evaluasi, yaitu mengubah standar kebutuhan sarana prasarana yang ada.

d. Upaya Optimalisasi Sarana dan Prasarana

Upaya optimalisasi sarana dan prasarana harus berlandaskan pada tiga prinsip utama, yaitu efisiensi (penggunaan sumber daya secara optimal), efektivitas (ketepatan dalam pemanfaatan fasilitas, dan keberlanjutan (daya guna jangka panjang). Upaya optimalisasi sarana dan prasarana dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu (Fauzi, 2021):

1) Perencanaan, yaitu meliputi identifikasi kebutuhan, penentuan prioritas, serta penyusunan pengadaan yang mempertimbangkn

anggaran dan kebijakan.

2) Pengadaan, yaitu memperoleh fasilitas melalui pembelian, pembuatan, hibah, atau sewa dengan memperhatikan kualitas dan kesesuaian kebutuhan.
3) Inventarisasi, yaitu pencatatan dan pengelompokan fasilitas untuk mempermudah pengelolaan dan pemantauan.
4) Pemeliharaan yaitu upaya perawatan preventif dan korektif agar fasilitas tetap dalam kondisi yang optimal.
5) Penghapusan yaitu mengeluarkan fasilitas yang sudah tidak layak pakai dari inventaris.
6) Evaluasi yaitu penilaian menyeluruh atas proses pengembangan untuk mengidentifikasi capaian dan kendala sebagai dasar perbaikan ke depannya.

4. Petugas Kesehatan

a. Definisi Petugas Kesehatan

Tenaga kesehatan (Nakes) atau *health care professional* dalam bahasa Inggris merupakan individu yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan secara profesional. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (selanjutnya disebut UU Tenaga Kesehatan) pasal 1 angka 6 mendefinisikan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di

bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Rahmah dkk., 2026).

b. Jenis-Jenis Petugas Kesehatan

Undang-Undang Tenaga Kesehatan mengelompokkan tenaga kesehatan menjadi tiga belas jenis, yaitu tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknis biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lainnya (Rahmah dkk., 2026).

c. Bentuk-Bentuk Dukungan Petugas Kesehatan

Dukungan petugas kesehatan dapat didefinisikan sebagai adanya interaksi dan motivasi yang berasal dari petugas kesehatan kepada individu atau masyarakat yang berkaitan dengan perilaku kesehatan. Dukungan yang diberikan bisa dalam bentuk memberikan kenyamanan fisik, psikologis, perhatian, ataupun bantuan dalam bentuk lainnya. Dalam hal ini dukungan dari tenaga kesehatan dapat dapat dibedakan menjadi 4 jenis dukungan yaitu (Pratiwi dkk., 2023; Rayanti, 2021):

1) Dukungan Informatif

Dukungan Informatif merupakan penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang sedang

dihadapi oleh individu. Informasi ini dapat menolong individu untuk mengenali dan mengatasi masalah dengan lebih mudah, yang mana dukungan informasional ini melibatkan pemberian informasi, saran, atau umpan balik tentang situasi atau kondisi. Dukungan ini meliputi memberikan informasi, nasihat, petunjuk, masukan, atau penjelasan bagaimana seseorang harus bersikap.

2) Dukungan Fisik/Instrumental

Dukungan fisik/instrumental merupakan bantuan yang dapat diberikan secara langsung yang sifatnya fasilitas atau materi, pinjaman uang, pemberian bahan makanan, dan pelayanan yang dapat mengurangi stress karena individu dapat langsung memecahkan masalahnya yang berhubungan dengan materi. Adapun manfaat dari dukungan ini adalah mendukung tenaga kesehatan dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat sehingga dapat mengatasi masalahnya lebih mudah.

3) Dukungan Penilaian

Dukungan penilaian merupakan suatu informasi yang memberitahu penerima peran bagaimana peforma perannya. Hal ini memungkinkan individu untuk mengevaluasi dirinya terkait dengan peforma orang lain dalam perannya tersebut. Pemberian dukungan ini berbentuk penilaian yang positif yang

ada pada individu dibandingkan dengan orang lain yang berfungsi untuk menambah penghargaan diri dan perasaan dihargai saat individu mengalami sebuah tekanan.

4) Dukungan Emosional

Dukungan Emosional merupakan suatu ungkapan empati atau kepedulian terhadap individu sehingga individu dapat merasa nyaman dan diperhatikan saat menghadapi berbagai masalah. Dukungan emosional dapat berupa ungkapan empati seperti, mendengarkan, bersikap terbuka dengan menunjukkan sikap saling percaya, bersedia memahami, dan membuat individu atau masyarakat merasa berharga, aman, nyaman, dan dipedulikan oleh tenaga kesehatan sehingga individu dapat mengatasi masalahnya dengan baik.

d. Peran Petugas Kesehatan

Tenaga kesehatan merupakan profesi utama dalam pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat. Peran tenaga kesehatan tersebut antara lain adalah sebagai (Nura dkk., 2020):

1) Penyedia pelayanan kesehatan dalam layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
2) Pengambil keputusan terbaik bagi keluarga.
3) Komunikator yang baik bagi pasien dan keluarga.
4) Pemimpin masyarakat terkait masukan dan arahan peningkatan kualitas kesehatan.

5) Penyedia pelayanan kesehatan yang bermutu. Tenaga kesehatan berperan sebagai customer, komunikator, motivator, fasilitator dan konselor bagi ibu selama pelayanan kesehatan.

5. Kader Kesehatan

a. Definisi Kader Kesehatan

Kader kesehatan adalah tenga kerja yang secara sukarela berasal dari masyarakat dan memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan. Kader kesehatan dipilih dari dan oleh masyarakat, mau dan mampu bekerja bersama dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan secara sukarela (Putri, 2026). *World Health Organization* (2020) mendefinisikan kader kesehatan masyarakat sebagai orang yang berasal dari masyarakat setempat, memahami budaya dan sosial masyarakatnya, dan diberi pelatihan dasar untuk menjalankan peran tertentu dalam pelayanan kesehatan primer.

b. Syarat Kader Kesehatan

Kader turut berperan secara aktif dalam menyebarluaskan terkait informasi kesehatan dengan tujuan supaya masyarakat memiliki pengetahuan, kemauan, serta kemampuan untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, untuk mewujudkan keluarga serta komunitas yang sehat sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang berlaku. Setiap individu, baik pria maupun wanita, yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk

melaksanakan kegiatan kesehatan berbasis masyarakat secara sukarela, dengan landasan ilmu pengetahuan yang terus berkembang, serta berada dalam bimbingan dan pengawasan tenaga kesehatan setempat (Rinayanti dkk., 2025).

c. Jenis-Jenis Kader Kesehatan

Macam-macam kader kesehatan di masyarakat berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan yaitu (Rinayanti dkk., 2025):

1) Kader Posyandu Balita

Kader ini berperan dalam pelaksanaan kegiatan rutin bulanan di Posyandu, seperti pencatatan, pendaftaran, dan penimbangan bayi serta balita. Mereka menjadi garda terdepan dalam pemantauan tumbuh kembang anak di masyarakat.

2) Kader Posyandu Lansia

Setiap bulan, kader lansia membantu petugas kesehatan dalam pemeriksaan kesehatan orang lanjut usia. Mereka mendukung pelaksanaan pelayanan dasar dengan membantu tugas-tugas umum tenaga medis.

3) Kader Gizi

Kader kesehatan gizi mendampingi petugas gizi dalam mengumpulkan data terkait status gizi masyarakat, sekaligus berperan aktif dalam upaya pencegahan serta penanggulangan masalah gizi yang terjadi di lingkungan sekitar.

4) Kader Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

Kader KIA bertugas memberikan dukungan kepada bidan atau tenaga kesehatan dalam hal pemantauan kesehatan ibu hamil dan anak, pengumpulan informasi, serta membantu pelayanan dasar bagi anak yang sakit.

5) Kader Kesehatan Jiwa

Kader kesehatan jiwa adalah warga masyarakat yang dilatih khusus untuk membantu mendeteksi, mendampingi, dan memberikan rujukan awal mengenai masalah kesehatan mental di lingkungan sekitar (Rinayanti dkk., 2025)

6) Kader Pengendalian Penyakit

Kader Pengendalian Penyakit adalah warga masyarakat pilihan yang dilatih untuk membantu pencegahan, deteksi dini, dan penanganan penyakit menular maupun tidak.

d. Tujuan Kader Kesehatan

Tujuan pembentukan kader kesehatan adalah (Putri, 2026):

1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan di lingkungannya.
2) Membuat pelayanan kesehatan lebih mudah diakses.
3) Mendukung program pemerintah seperti Posyandu dan Prolanis untuk mencegah penyakit menular.

e. Peran dan Dukungan Kader Kesehatan

Peran dan dukungan utama yang dilakukan oleh kader kesehatan adalah sebagai berikut (Kemenkes, 2022, dalam Julita dkk., 2024):

1) Sebagai edukator (pendidik). Kader memberikan pendidikan kesehatan dan penyuluhan tentang gizi, penyakit menular dan tidak menular, serta PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat).
2) Sebagai motivator (pendorong). Kader mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas kesehatan seperti melakukan pemeriksaan tekanan darah, menerima vaksinasi, dan senam.
3) Sebagai fasilitator. Kader menajadi sebagai penghubung antara masyarakat dan tenaga medis atau fasilitas kesehatan.
4) Sebagai pelaksana kegiatan masyarakat. Kader membantu program Posyandu, Prolanis, dan program kesehatan masyarakat lainnya.
5) Sebagai pemantau kesehatan (*Surveilans*). Kader melakukan pemantauan terhadap masalah kesehatan anggota masyarakat, terutama yang berusia lanjut atau menderita hipertensi.

B. Landasan Teori

1. Teori Perilaku Kesehatan Lawrence W. Green

Teori Lawrence W. Green (1992) dalam Santoso dan Desi (2024) mengemukakan bahwa salah satu teori modifikasi perubahan perilaku

yang dapat digunakan dalam mendiagnosis masalah kesehatan ataupun sebagai alat untuk merencanakan suatu kegiatan perencanaan kesehatan dikenal dengan kerangka kerja PRECEDE (*Predisposing, Reinforcing, and Enabling Constructs in Educational/Environmental Diagnosis and Evaluation)* dan PROCEED (*Policy, Regulatory, and Organizational Constructs in Educational/Environmental Diagnosis and Evaluation*). Kerangka kerja PRECEDE mempertimbangkan beberapa faktor yang membentuk status kesehatan dan membantu perencana terfokus pada faktor tersebut sebagai target untuk intervensi (Dewi dkk., 2025; Santoso dan Desi, 2024).

Kesehatan seseorang dipengaruhi oleh dua faktor pokok, yakni faktor perilaku (*behavior causes*) dan faktor di luar perilaku (*non-behaviour causes*). Selanjutnya perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari 3 faktor (Santoso dan Desi, 2024):

a. Faktor predisposisi (*predisposing factors*)

   Faktor predisposisi merupakan aspek internal individu, komunitas, atau masyarakat yang mempermudah seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu. Contoh faktor ini yaitu sikap, kepercayaan, pengetahuan, nilai-nilai budaya. Pengetahuan sangat penting dalam menentukan bagaimana seseorang berperilaku.

b. Faktor pemungkin (*enabling factors*)

   Faktor pendukung merupakan faktor yang membantu atau memfasilitasi suatu perilaku atau tindakan yang diwujudkandalam

lingkungan fisik. Contoh faktor ini yaitu ketersediaan atau ketiadaan fasilitas atau layanan medis, seperti obat-obatan,alat-alat steril, puskesmas, dan lain sebagainya.

c. Faktor penguat (*reinforcing factors*)

Faktor pendorong merupakan faktor-faktor yang mendorong atau memperkuat terbentuknya perilaku seseorang. Contoh faktor ini yaitu sikap dan tindakan para profesional medis atau petugas lain yang menjadi panutan bagi perilaku masyarakat.

2. Teori Social Ecological Model (SEM)

Social Ecological Model (SEM) yang dikembangkan oleh McLeroy dkk. (1988) dalam Bernadetha dkk. (2023) menjelaskan bahwa perilaku kesehatan sebagai hasil interaksi antara individu dengan lingkungannya. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kesehatan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lingkungan fisik, sosial, dan budaya. SEM terdiri dari lima level yang saling terkait, yaitu (Bernadetha dkk., 2023; Iswanto dkk., 2025):

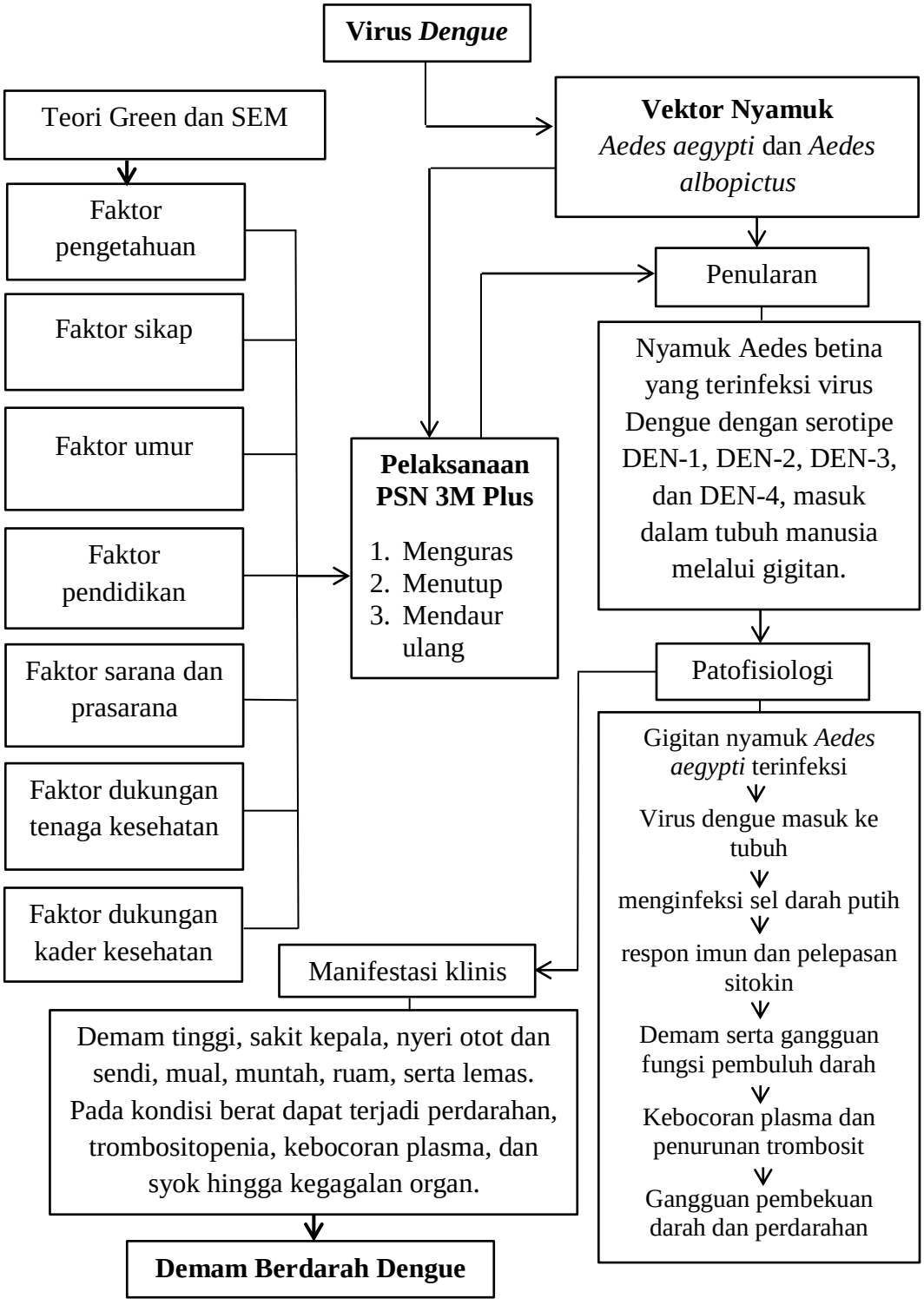
a. Individu: meliputi faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, penghasilan, dan perilaku kesehatan individu.
b. Interpersonal: meliputi faktor-faktor seperti hubungan dengan keluarga, teman, dan rekan kerja, kader kesehatan, dan petugas kesehatan
c. Organisasi: meliputi faktor-faktor seperti kebijakan dan program di tempat kerja, sekolah, atau komunitas. Misalnya Peran organisasi

lokal dalam mendukung program kesehatan lingkungan Kondisi fisik seperti sanitasi, sistem drainase, dan kebersihan lingkungan

d. Masyarakat: meliputi faktor-faktor seperti norma sosial, budaya, dan agama yang memengaruhi perilaku dan kese-hatan individu.

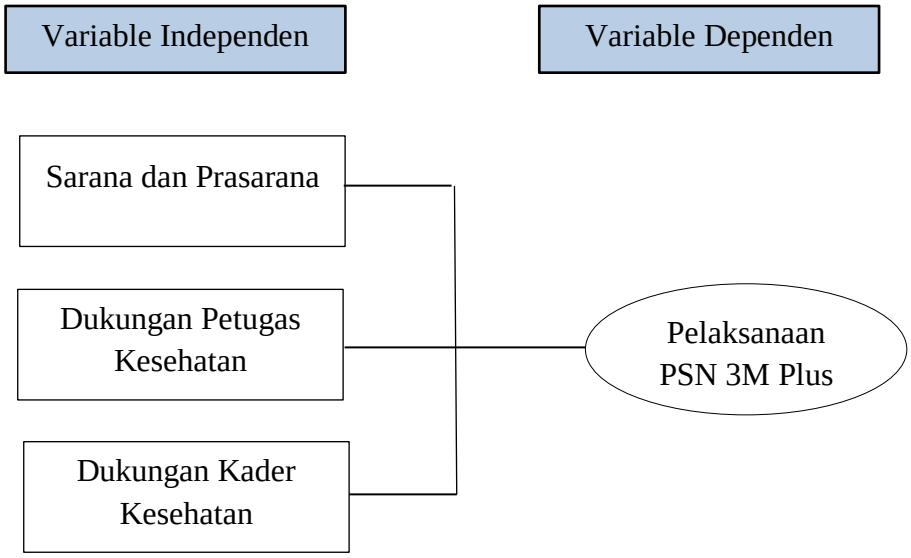
e. Lingkungan fisik: meliputi faktor-faktor seperti lingkungan alam, bangunan, dan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang memengaruhi perilaku dan kesehatan individu.

C. Kerangka Teori



Gambar 7. Kerangka Teori (Ariyanti dan Anggraini, 2022; Bernadetha dkk., 2023; CDC, 2024; Sutriyawan dkk., 2022; Yelipele, 2024)

D. Kerangka Konsep



Gambar 8. Kerangka Konsep

- Keterangan :

: Variabel Independen yang diteliti

: Variabel Dependen yang diteliti

E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka maka Hipotesis dapat dirumuskan sebagai brikut:

1. Sarana dan prasarana

   H1 : Terdapat hubungan antara sarana dan prasarana dengan pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus dalam upaya pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kelurahan Lepo-Lepo.

H0 : Tidak terdapat hubungan antara sarana dan prasarana dengan pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus dalam upaya pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kelurahan Lepo-Lepo.

2. Dukungan petugas kesehatan

H1 : Terdapat hubungan antara dukungan petugas kesehatan dengan pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus dalam upaya pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kelurahan Lepo-Lepo.

H0 : Tidak terdapat hubungan antara dukungan petugas kesehatan dengan pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus dalam upaya pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kelurahan Lepo-Lepo.

3. Dukungan kader kesehatan

H1 : Terdapat hubungan antara dukungan kader kesehatan dengan pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus dalam upaya pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kelurahan Lepo-Lepo.

H0 : Tidak terdapat hubungan antara dukungan kader kesehatan dengan pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus dalam upaya pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kelurahan Lepo-Lepo.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan studi penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan *cross sectional* yang dilakukan dengan tujuan melihat hubungan antara tiga variabel independen yaitu sarana dan prasarana, dukungan petugas kesehatan, dan dukungan kader kesehatan, dengan variabel dependen yaitu pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala Keluarga (KK) yang berdomisili di Kelurahan Lepo-Lepo, Kota Kendari yang berjumlah 1.704 KK.

2. Sampel Penelitian

a. Definisi Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Keluarga (KK) yang bertempat tinggal di Kelurahan Lepo-Lepo yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan oleh peneliti.

b. Teknik Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Probability Sampling* dengan pendekatan *Multistage Cluster Random Sampling*. Pengambilan sampel dilakukan melalui dua tahap, yaitu pemilihan klaster berupa Rukun Warga (RW) dan pemilihan Kepala Keluarga (KK) pada RW terpilih. Pada tahap pertama, delapan RW di Kelurahan Lepo-Lepo dijadikan sebagai kerangka klaster. Selanjutnya, setiap RW diberi nomor dan dilakukan pengundian secara acak untuk memilih empat RW sebagai lokasi pengambilan sampel. Berdasarkan hasil pengundian, RW yang terpilih adalah RW 001, RW 004, RW 007, dan RW 008. Pemilihan empat RW tersebut mempertimbangkan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya penelitian karena pengumpulan data dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah (*door to door*) dan lokasi RW yang tersebar. Jumlah KK pada empat RW terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Populasi KK Berdasarkan Pembagian 4 RW

No	Rukun Warga (RW)	Jumlah KK
1.	RW 001	207
2.	RW 004	71
3.	RW 007	285
4.	RW 008	178
Total		741

c. Ukuran Sampel

Perhitungan besar sampel pada penelitian ini menggunakan rumus *Slovin* yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel/jumlah responden

N = Ukuran populasi

e = Batas toleransi kesalahan (*error tolerance* : 10% (0,1))

Berdasarkan rumus *Slovin*, jumlah sampel penelitian dihitung menggunakan jumlah populasi seluruh Kelurahan Lepo-Lepo sebanyak 1.704 KK, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{1.704}{1 + 1.704\ (0,1)^2}$$

$$n = \frac{1.704}{1 + 17,04}$$

$$n = \frac{1.704}{18,04} = 94,46$$

$$n \approx 95\ KK$$

Dari hasil perhitungan diperoleh ukuran sampel sebanyak 95 KK. Selanjutnya, jumlah sampel pada masing-masing RW terpilih ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah KK pada setiap RW terhadap total populasi pada empat RW terpilih, yaitu 741 KK. Perhitungan persentase proporsi dan jumlah sampel pada setiap RW dilakukan menggunakan rumus berikut:

1) RW 001 : $\frac{207}{741} \times 100\% = 27,94\%$

$= \frac{27,94}{100} \times 95 = 26,54 \approx 27$ KK

2) RW 004 : $\frac{71}{741} \times 100\% = 9,58\%$

$= \frac{9,58}{100} \times 95 = 9,10 \approx 9$ KK

3) RW 007 : $\frac{285}{741} \times 100\% = 38,46\%$

$= \frac{38,46}{100} \times 95 = 36,53 \approx 37$ KK

4) RW 008 : $\frac{178}{741} \times 100\% = 24,03\%$

$= \frac{24,03}{100} \times 95 = 22,83 \approx 22$ KK

Jadi Berdasarkan hasil perhitungan, persentase proporsi jumlah KK pada masing-masing RW terpilih terhadap total KK pada empat RW terpilih serta jumlah sampel pada setiap RW adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah persentase proporsi di 4 RW dan total jumlah sampel setiap RW.

No	Rukun Warga (RW)	Populasi	Persentase	Sampel
1.	RW 001	207	27,94%	27
2.	RW 004	71	9,58%	9
3.	RW 007	285	38,46%	37
4.	RW 008	178	24,02%	22
Jumlah	8 RW	741	100%	95

Sumber: Data Sekunder 2026.

Setelah jumlah sampel pada setiap RW ditentukan, pemilihan responden dilakukan secara acak berdasarkan daftar Kepala Keluarga (KK) yang diperoleh dari Kantor Kelurahan Lepo-Lepo. Setiap KK yang terdaftar pada masing-masing RW terpilih diberikan nomor urut. Selanjutnya, nomor tersebut dipilih secara acak menggunakan metode undian atau aplikasi pengacak angka (*random number generator*) hingga diperoleh jumlah KK sesuai dengan alokasi sampel pada setiap RW. KK yang terpilih kemudian didatangi secara langsung (*door to door*) untuk menjelaskan tujuan penelitian dan meminta kesediaannya menjadi responden melalui lembar *informed consent*. Apabila KK yang terpilih tidak berada di rumah saat kunjungan, peneliti melakukan kunjungan ulang. Jika KK tersebut menolak berpartisipasi atau tidak memenuhi kriteria penelitian, penggantian responden dilakukan dengan memilih KK lain secara acak dari daftar KK pada RW yang sama.

d. Kriteria Sampel

1) Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Responden yang yang berdomisili di Kelurahan Lepo-Lepo.

b) Responden yang mampu membaca dan memahami isi kuesioner.

c) Responden yang bersedia dan menyetujui untuk mengikuti penelitian setelah diberikan *informed consent*.

2) Kriteria Eksklusi

Kriteria eksklusi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Responden yang tidak dapat ditemui setelah dilakukan kunjungan ulang.

b) Responden yang tidak menyelesaikan pengisian kuisioner.

c) Responden yang mengundukan diri sebelum penelitian selesai.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Alat dan Bahan Penelitian

a. Alat Penelitian

Alat yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu**:**

1) Alat tulis menulis

2) Kamera untuk dokumentasi kegiatan penelitian

3) Laptop/komputer

b. Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu**:**

1) Lembar persetujuan menjadi responden (*informed consent*)

2) Lembar kuesioner

a) Kuesioner sarana dan prasarana digunakan untuk mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan PSN 3M Plus. Kuesioner terdiri atas 12 pernyataan menggunakan skala Guttman yang diadaptasi dari penelitian Turnip (2019), kemudian dimodifikasi dan dikembangkan sesuai dengan konsep, indikator, dan tujuan penelitian.

b) Kuesioner dukungan petugas kesehatan digunakan untuk mengetahui dukungan petugas kesehatan dalam pelaksanaan PSN 3M Plus. Kuesioner terdiri atas 11 pernyataan menggunakan skala Likert yang disusun oleh peneliti dengan mengacu pada penelitian Turnip (2019), kemudian disesuaikan dengan konsep, indikator, dan variabel yang digunakan dalam penelitian.

c) Kuesioner dukungan kader kesehatan digunakan untuk mengetahui dukungan kader kesehatan terhadap pelaksanaan PSN 3M Plus di lingkungan tempat tinggal

responden. Kuesioner terdiri atas 11 pernyataan menggunakan skala Likert yang disusun oleh peneliti dengan mengacu pada penelitian Putra (2020), kemudian disesuaikan dengan konsep, indikator, dan variabel yang digunakan dalam penelitian,

d) Kuesioner pelaksanaan PSN 3M Plus digunakan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan PSN 3M Plus oleh responden di rumah dan lingkungan tempat tinggalnya. Kuesioner terdiri atas 12 pernyataan menggunakan skala Likert yang diadaptasi dari penelitian Nasywa dkk. (2025) kemudian dimodifikasi dan dikembangkan sesuai dengan konsep, indikator, dan tujuan penelitian.

Seluruh kuesioner akan diuji validitas dan reliabilitas sebelum digunakan.

- Uji Validitas

Validitas menunjukkan kemampuan instrumen dalam mengukur variabel yang seharusnya diukur. Uji validitas dilakukan melalui korelasi antara skor setiap butir pertanyaan dan skor total kuesioner untuk mengetahui ketepatan instrumen penelitian (Masdjojo dkk., 2026). Pengujian menggunakan rumus *pearson moment correlation coeficient (r),* dengan ketentuan :

1. Apabila *r* hitung > *r* tabel maka dinyatakan valid.

2. Apabila *r* hitung ≤ *r* tabel maka dinyatakan tidak valid.

- Uji Reliabilitas

  Reliabilitas menunjukkan konsistensi instrumen dalam mengukur suatu konsep (Masdjojo dkk., 2026). Uji reliabilitas kuesioner sarana dan prasarana menggunakan rumus *Kuder-Richardson 20* (KR-20). Sementara itu, kuesioner dukungan petugas kesehatan, dukungan kader kesehatan, dan pelaksanaan PSN 3M Plus diuji menggunakan rumus *Cronbach's Alpha*. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai koefisien reliabilitas ≥ 0,70.

Data yang diperoleh dari pengisian kuesioner selanjutnya diolah untuk menentukan kategori masing-masing variabel penelitian. Hasil pengukuran masing-masing kuisioner kemudian dianalisis dalam bentuk persentase menggunakan rumus perhitungan persentase menurut Arikunto (2013) dalam (Saputra, 2022) yaitu sebagai berikut:

$$persentase = \frac{\text{Jumlah skor didapat}}{\text{Skor maksimal}} \times 100\%$$

Setelah seluruh skor jawaban kuisioner responden dijumlahkan, skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimal pada masing-masing variabel, kemudian dikalikan 100% untuk mendapatkan persentase. Hasil persentase tersebut

selanjutnya dibandingkan dengan kriteria objektif yang telah ditetapkan, yaitu kategori baik apabila persentase skor ≥75% dan kategori kurang apabila persentase skor <75%. Dengan demikian, setiap responden dapat dikategorikan berdasarkan hasil penilaian pada masing-masing variabel penelitian.

2. Cara Kerja

a. Pengumpulan Data Primer

Sumber data primer diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh responden dan observasi langsung menggunakan lembar observasi untuk memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung PSN 3M Plus di rumah dan lingkungan sekitar responden. Pengumpulan data dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1) Melakukan pendekatan dan perkenalan kepada masyarakat yang terpilih sebagai responden penelitian.
2) Menjelaskan maksud, tujuan, dan prosedur penelitian kepada responden serta meminta kesediaannya untuk berpartisipasi melalui lembar *informed consent*.
3) Meminta responden menandatangani lembar *informed consent* sebagai bukti persetujuan untuk berpartisipasi dalam penelitian.
4) Membagikan kuesioner yang meliputi variabel sarana dan prasarana, dukungan petugas kesehatan, dukungan kader

kesehatan, dan pelaksanaan PSN 3M Plus, serta menjelaskan tata cara pengisian kuesioner kepada responden.

5) Mendampingi responden selama pengisian kuesioner dan mengarahkan responden untuk memberikan jawaban sesuai dengan kondisi serta pengalaman yang sebenarnya.
6) Melakukan observasi langsung menggunakan lembar observasi untuk memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan PSN 3M Plus di rumah dan lingkungan sekitar responden. Hasil observasi dicatat sebagai data pendukung kuesioner.
7) Mengumpulkan kembali kuesioner yang telah selesai diisi dan memeriksa kelengkapan jawaban responden.
8) Memeriksa kelengkapan pencatatan hasil observasi, kemudian menyimpan kuesioner dan lembar observasi yang telah terisi sebagai data penelitian untuk selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis data.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Dinas Kesahatan Kota Kendari berupa data terkait jumlah kasus DBD di Kota Kendari tahun 2025 dan data tahun 2026 periode januari agustus, Puskesmas Lepo-Lepo terkait data jumlah kasus DBD tahun 2025 - 2026 dan data PSN 2025 dan 2026 periode Januari sampai Agustus, serta data dari Kantor Kelurahan Lepo-

Lepo terkait jumlah jumlah Kepala Keluarga (KK) tahun 2026 serta dari literatur/jurnal pendukung mengenai faktor pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus dalam upaya pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD).

E. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Sarana dan Prasarana

a. Definisi Operasional

Sarana dan prasarana adalah ketersediaan fasilitas pada rumah tangga responden dan lingkungan tempat tinggalnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus, meliputi tempat penampungan air, alat untuk menguras, penutup tempat penampungan air, tempat sampah rumah tangga, larvasida/Abate, kawat kasa, kelambu, saluran drainase, akses air bersih, tempat pembuangan sampah (TPS), dan fasilitas pengelolaan sampah.

b. Kriteria Objektif

Baik : persentase skor yang diperoleh ≥ 75%

Kurang : persentase skor yang diperoleh < 75%

c. Skala Ukur : Ordinal

2. Dukungan Petugas Kesehatan

a. Definisi Operasional

Dukungan petugas kesehatan adalah bentuk dukungan yang diberikan oleh petugas kesehatan kepada responden dalam

pelaksanaan PSN 3M Plus, meliputi pemberian informasi dan penyuluhan tentang PSN 3M Plus dan pencegahan DBD, petunjuk pelaksanaan PSN, pembagian larvasida/Abate, pemantauan jentik, penyediaan media penyuluhan, pemberian umpan balik dan apresiasi, keterbukaan terhadap keluhan, pemberian motivasi, serta ajakan untuk melakukan PSN 3M Plus secara bersama-sama.

b. Kriteria Objektif

Tinggi : persentase skor yang diperoleh ≥ 75%

Rendah : persentase skor yang diperoleh < 75%

c. Skala Ukur : Ordinal

3. Dukungan Kader Kesehatan

a. Definisi Operasional

Dukungan kader kesehatan adalah bentuk dukungan yang diberikan oleh kader kesehatan kepada responden dalam pelaksanaan PSN 3M Plus, meliputi pemberian penyuluhan dan edukasi pencegahan DBD, pemberian motivasi dan ajakan untuk melaksanakan PSN 3M Plus secara rutin, fasilitasi penyaluran larvasida/Abate dan penghubung dengan petugas puskesmas, serta pemantauan tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk dan pemeriksaan keberadaan jentik di sekitar rumah.

b. Kriteria Objektif

Tinggi : persentase skor yang diperoleh ≥ 75%

Rendah : persentase skor yang diperoleh < 75%

c. Skala Ukur : Ordinal

4. Pelaksanaan PSN 3M Plus

a. Definisi Operasional

Pelaksanaan PSN 3M Plus adalah tindakan yang dilakukan oleh responden dalam upaya pemberantasan sarang nyamuk meliputi menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk, serta tindakan Plus seperti menggunakan larvasida/Abate, memelihara ikan pemakan jentik, menghindari kebiasaan menggantung pakaian, memasang kawat kasa, menggunakan kelambu dan obat antinyamuk.

b. Kriteria Objektif

Baik : persentase skor yang diperoleh ≥ 75%

Kurang : persentase skor yang diperoleh < 75%

c. Skala Ukur : Ordinal

F. Analisis Data

1. Analisis Univariat

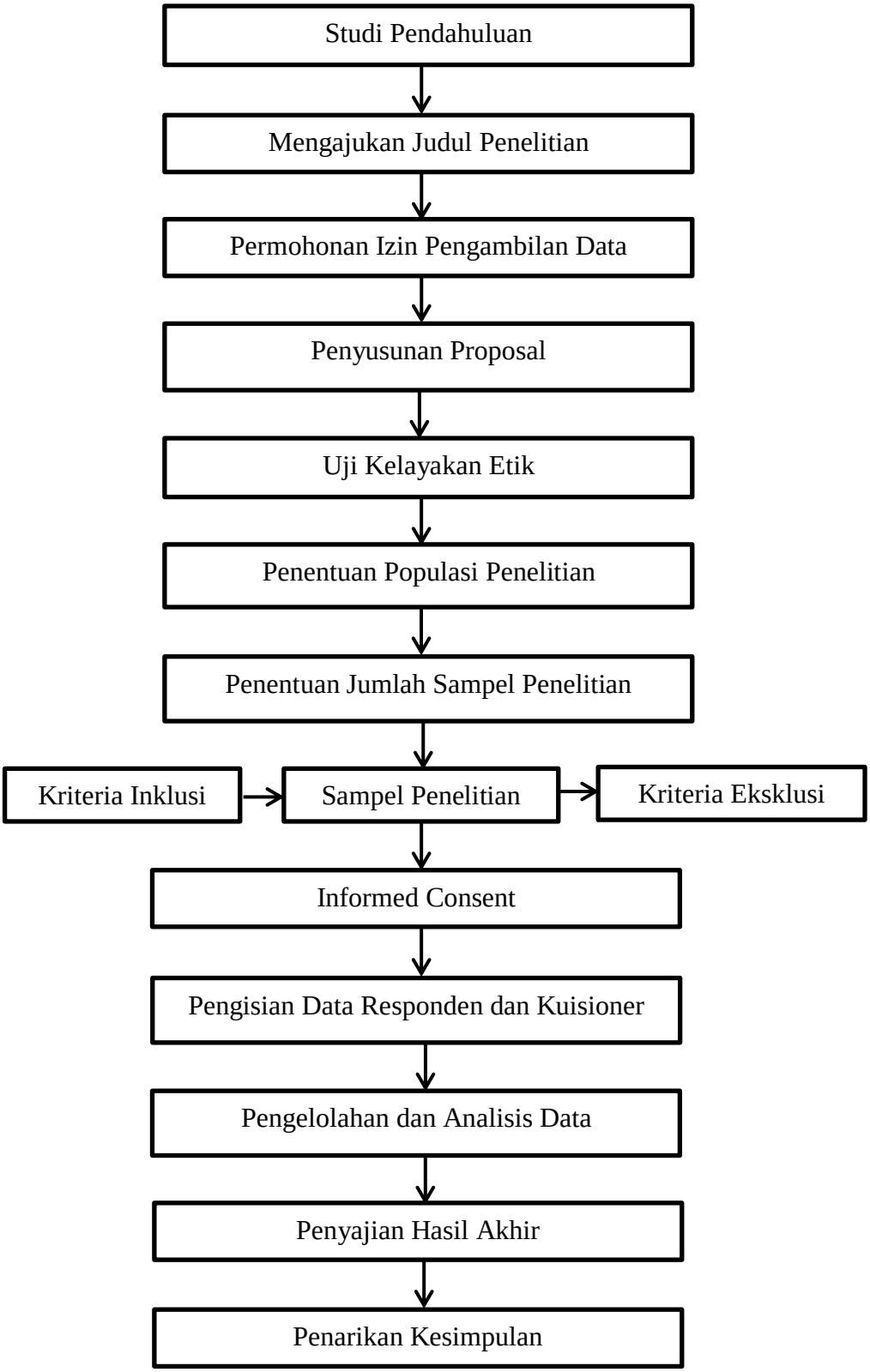
Analisis univariat digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan distribusi frekuensi dari masing-masing variabel penelitian, yaitu sarana dan prasarana, dukungan petugas kesehatan, dukungan kader kesehatan, dan pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus. Analisis ini penting dilakukan sebagai tahap awal karena dapat memberikan gambaran umum mengenai karakteristik

responden serta pola data yang diperoleh.

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen, yaitu sarana dan prasarana, dukungan petugas kesehatan, serta dukungan kader kesehatan, dengan variabel dependen, yaitu pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus dalam upaya pencegahan DBD di Kelurahan Lepo-Lepo. Uji statistik yang digunakan adalah *Spearman Rank* karena variabel penelitian berskala ordinal. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai *p-value* dengan tingkat kemaknaan ($\alpha = 0,05$). Jika *p-value* $< 0,05$, maka terdapat hubungan yang bermakna secara statistik antara variabel yang diuji. Sebaliknya, jika *p-value* $\geq 0,05$, maka tidak terdapat hubungan yang bermakna secara statistik.

G. Alur Penelitian



H. Etika Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian kesehatan untuk melindungi hak, privasi dan keamanan responden. Etika penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

1. *Informed Consent*

   Sebelum dilakukan penelitian dengan mengumpulkan data, peneliti memberikan penjelasan dengan jelas dan mudah dipahami kepada responden mengenai tujuan penelitian, manfaat, prosedur, dan hak responden untuk menolak kapan saja tampa konsekuensi. Responden kemudian diberi kesempatan untuk menyatakan kesediaannya secara sukarela dengan menandatangani lembar persetujuan (*informed consent*). Prosedur ini memastikan bahwa responden memberikan persetujuan secara sadar dan tanpa paksaan.

2. *Confidentiality*

   Semua data yang dikumpulkan, termasuk jawaban kuesioner dan informasi demografis, dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Data tidak akan diberikan kepada pihak mana pun selain peneliti dan tidak akan dipublikasikan dalam bentuk yang dapat mengungkapkan identitas responden. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menjaga dan melindungi privasi responden dalam penelitian ini.

3. *Anonymity*

Untuk menjaga privasi responden, peneliti tidak meminta atau mencantumkan nama asli dalam kuesioner. Setiap responden hanya diberi tanda atau kode sederhana agar data tetap bisa dianalisis tanpa mengungkapkan identitas pribadi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Adityo. (2026). *Sepanjang 2025, Indonesia Catat Lebih Dari 161 Ribu Kasus Dengue*. CNNIndonesia.com. https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20260204174440-255-1324619/sepanjang-2025-indonesia-catat-lebih-dari-161-ribu-kasus-dengue

Adrianto, H., Subekti, S., Arwati, H., & Rohmah, E. A. (2023). *Pengendalian Nyamuk Aedes: dari Teori, Laboratorium, Hingga Implementasi di Komunitas* (1 ed.). CV Jejak (Jejak Publisher). https://books.google.co.id/books?id=PHHCEAAAQBAJ

Anisa, Susanto, A. D., & Imas, S. (2024). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Dengan Video Animasi Terhadap Pengetahuan Pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) di SDN Rancabuaya 1 Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, *6*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.5455/mnj.v1i2.644xa.

Ariyanti, M., & Anggraini, D. (2022). Aspek Klinis dan Pemeriksaan Laboratorium untuk Diagnosis Demam Berdarah Dengue. *Scientific Journal*, *1*(1), 70–78. https://doi.org/https://doi.org/10.56260/sciena.v1i1.13

Ayunitami, Q., Susmaneli, H., & Gloria Purba, C. V. (2021). Analisis Pelaksanaan Program Pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD) Di Puskesmas Karya Wanita Kota Pekanbaru. *Media Kesmas (Public Health Media)*, *1*(2), 443–456. https://doi.org/https://doi.org/10.25311/kesmas.Vo

l1.Iss2.27

Azzahra, M., & Fadli, R. K. (2023). Analisis Manajemen Program Pengendalian DBD di Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2023. *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, *3*(2), 95–110. https://journal.stikespmc.ac.id/index.php/JK

Bernadetha, Nurhidayati, Nasrullah, Basri, M., Bugis, D. A., Askar, Lestari, P., Pellondou, K. B. Y., & Pemayun, I. D. G. A. (2023). *Pengantar Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan* (1 ed.). Selat Media Patners. https:// books.google.co.id/books?id=CEjkEAAAQBAJ

BPS. (2026). *Kasus Penyakit Menurut Provinsi dan Jenis Penyakit, 2025*. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YTA1Q1ptRmh UMEpXWTBsQmQyZzBjVzgwUzB4aVp6MDkjMyMwMDAw/kasus-pe nyakit-menurut-provinsi-dan-jenis-penyakit.html?year=2025

Centers for Disease Control and Prevention. (2024). *Life Cycle of Aedes Mosquitoes*. CDC. https://www.cdc.gov/mosquitoes/about/life-cycle-of-aedes-mosquitoes.html

Damayanti, D. P. (2022). *Penanganan Dengue Shock Syndrome dengan Pemberian Terapi Cairan*. Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang.

Dewi, S. H., Nuruniyah, Mayarestya, N. P., Maywati, Nurjanah, N., & Siburian, U. D. (2025). *Mengenal Pendidikan Kesehatan Masyarakat*. CV Get Press Indonesia. https://books.google.co.id/books?id=3d7SEQAAQBAJ

Dewi, Y. S., Makhfudli, Astutik, W. S., Lestari, D. P., Serengga, I. M. D. B. A., Nurhidayah, K. F., & Marina, N. S. sealsi A. P. (2026). *Asuhan*

Keperawatan Penyakit Tropis: Pendekatan Terpadu untuk Perawat Bedah. Airlangga University Press. https://books.google.co.id/books?id=ilPWEQAAQBAJ

Dinkes Kota Kendari. (2026). *Profil Dinas Kesehatan Kota Kendari*.

ECDC. (2025). *12-month dengue virus disease case notification rate per 100 000 population, December 2024-November 2025*. European Centre for Disease Prevention and Control. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/12-month-dengue-virus-disease-case-notification-rate-100-000-population-4

ECDC. (2026). *Dengue worldwide overview*. European Centre for Disease Prevention and Control. https://www.ecdc.europa.eu/en/dengue-monthly

Fauzi, M. I. F. (2021). Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan. *Jurnal Al-Rabwah*, *14*(2), 90–115. https://doi.org/https://doi.org/10.55799/jalr.v14i02.46

Gunawan, Y. E. S., Sitio, R., Kusumawati, H., Sangadji, F., Deliana, M., Sasmita, Y., Panma, Y., & Aziza, W. (2024). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah untuk Mahasiswa DIII Keperawatan (Jilid I)*. Nuansa Fajar Cemerlang. https://books.google.co.id/books?id=3m6JEQAAQBAJ

Halodoc. (2026). *Mengenal Nyamuk Aedes Albopictus Penyebab Demam Berdarah*. Halodoc. https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-nyamuk-aedes-albopictus-penyebab-demam-berdarah?srsltid=AU7gw4VN4TsMYMZ5nt8A8zyxs5svRJXlz2V-oGsbZ5GFGqbME-CI8tWl

Hamid, A., Hamdin, & Adekayanti, P. (2025). Pemberantasan Sarang Nyamuk

3M Plus Sebagai Upaya Preventif Demam Berdarah Dengue di Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Sumbawa. *jurnal Pengabdian Indonesia*, *2*(1), 39–44. https://doi.org/https://doi.org/10.62383/ekspresi.v2i1.515

Hamka, Ali, I. H., Iskandar, Nafi'ah, R. H., & Maulana, I. (2025). *Penyakit Infeksi di Lingkungan Lahan Basah: Prespektif Kesehatan, Sosial, dan Kebijakan Pemerintah*. Uwais Inspirasi Indonesia. https://books.google.co.id/books?id=QedBEQAAQBAJ

Hutapea, J. H. S. M. (2025).*Pengantar Surveilans Kesehatan Masyarakat*. Penerbit KMedia.https://books.google.co.id/books?id=FznWEQAAQBA J

Iswanto, A. S., Mitra, M., Leonita, E., Abidin, Z., & Ismainar, H. (2025). Pendekatan Social Ecological Model (SEM) terhadap Upaya Pengendalian Demam Berdarah Dengue di UPT Puskesmas Sungai Pakning. *Prepotif : Jurnal Kesehatan Masyarakat*, *9*(2), 6002–6017. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/prepotif.v9i2.45755

Jafar, N., & Fadilah, N. (2026). *Model Keperawatan Komunitas untuk Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue*. CV Eureka Media Aksara. https://books.google.co.id/books?id=7bX0EQAAQBAJ

Julita, U., Junaedy, Gaol, L. L., Masdiana, E., & Olivia, N. (2024). Gambaran Pengetahuan Kader Tentang Peran Kader dalam Kegiatan Posyandu di Kecamatan Buket Seraja Aceh Timur. *Jurnal Kesehatan Akimal*, *3*(2), 41–48. https://doi.org/https://doi.org/10.58435/jka.v3i2.126

Kaunang, W. P. J., Kumambow, L. N., & Tinangon, S. (2025). *Epidemiologi*

Penyakit Menular:Demam Berdarah Dengue.

Kemenkes. (2023). *Pemberantasan Sarang Nyamuk dengan 3M Plus*. Kementrian Kesehatan RI. https://ayosehat.kemkes.go.id/pemberantasan-sarang-nyamuk-dengan-3m-plus

Kemenkes. (2024). *Waspada Penyakit di Musim Hujan*. Kementrian Kesehatan RI. https://kemkes.go.id/id/waspada-penyakit-di-musim-hujan

Kemenkes. (2025a). *Panduan Pengendalian DBD*. Kemenkes RI. https://books.google.co.id/books?id=03teEQAAQBAJ

Kemenkes. (2025b). *Mengenal Demam Berdarah Dengue*. Kementrian Kesehatan RI. https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/4128/mengenal-demam-berdarah-dengue

Lema, Y. N. P., Almet, J., & Wuri, D. A. (2021). Gambaran Siklus Hidup Nyamuk Aedes sp. di Kota Kupang. *Jurnal Veteriner Nusantara*, *4*(1), 1–13. https://doi.org/https://doi.org/10.35508/jvn.v4i1.6030

Masdjojo, G. N., Hardiningsih, P., & Sunarto. (2026). *Panduan Praktis Pengolahan Data Riset Manajemen (Teori, Aplikasi, dan Pendekatan Modern)*. Detak Pustaka. https://books.google.co.id/books?id=yP7uEQAAQBAJ

Muhaddisin, M., Arbi, A., & Nazhira, V. (2025). Studi Kualitatif Pelaksanaan Program Pengendalian Demam Berdarah Dengue. *Jambura Health and Sport Journal*, *7*(1), 99–108. https://doi.org/https://doi.org/10.37311/jhsj.v7i1.30409

Munawarah, R. A., Sari, P., Azhary, M. R., & Siregar, S. A. (2026). Hubungan

Pengetahuan, Sikap, Sarana, dan Peran Keluarga terhadap Perilaku Pencegahan DBD Jambi. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, *7*(1), 3674–3687. https://doi.org/10.31004/jkt.v7i1.55525

Nasywa, N. H., Yusuf, A., & Nurhendriyana, H. (2025). Hubungan Perilaku 3M Plus dengan Kejadian Demam Berdarah Dengue di Wilayah Kerja Puskesmas Plered Kabupaten Cirebon. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, *24*(1), 202–212. https://doi.org/https://doi.org/10.30743/ibnusina.v24i1.725

Nura, I. D., Kholisa, I. L., & Lusmilasari, L. (2020). Hubungan Peran Tenaga Kesehatan dengan Literasi Kesehatan Ibu dengan Anak Balita di Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta. *Jurnal Keperawatan Klinis dan Komunitas*, *4*(2), 62–72. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jkkk.89030

Pratiwi, D. I., Kusumastuti, I., & Munawaroh, M. (2023). Hubungan Pengetahuan, Persepsi, Dukungan Suami, Dukungan Tenaga Kesehatan dengan Motivasi Wanita Usia Subur dalam Melaksanakan Deteksi Dini Kanker Serviks di Puskesmas Kecamatan Matraman Jakarta Timur Tahun 2022. *Jurnal Riset Ilmiah*, *2*(1), 277–291. https://doi.org/https://doi.org/10.55681/sentri.v2i1.493

Puskesmas Lepo-Lepo. (2026). *Profil Puskesmas Lepo-Lepo*.

Putra, I. G. A. M. (2020). *Hubungan Peran Jumantik dalam Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk dengan Kejadian Demam Berdarah Dengue*. Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar.

Putri, W. A. (2026). *Pengaruh Handbook Kader Kesehatan Tangkis Hipertensi Terhadap Tingkat Pengetahuan Kader ILP (Integrasi Layanan Primer)*. Univeritas dr.Soebandi.

Rahmah, D., Riyanawati, D., & Wahyuningsih, P. (2026). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan dan Pembelajaran di Sekolah Berasrama*. Mikro Media Teknologi. https://books.google.co.id/books?id=ErbbEQAAQBAJ

Ramadhan, J. S., Pratiwi, A. D., & Handayani, L. (2024). Determinan kasus demam berdarah dengue di puskesmas lepo-lepo kota kendari provinsi sulawesi tenggara tahun 2024. *Jurnal Penelitian Kedokteran Dan Kesehatan*, *7*(2), 1065–1076. https://doi.org/https://doi.org/10.31970/ma.v7i02.314

Rayanti, I. D. A. M. (2021). *Hubungan Dukungan Tenaga Kesehatan dengan Perilaku Sadari sebagai Deteksi Dini Kanker Payudara pada Remaja Putri di SMA Negeri 2 Mengwi*. Institut Teknologi dan Kesehatan (ITEKES) Bali.

Repelita, A. (2024). Analisis Jenis – Jenis Media Air yang Mempengaruhi Siklus Hidup Aedes Aegypti di Area Pemukiman Penduduk - Review. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, *5*(2), 2802–2813. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jkt.v5i2.27479

Rinayati, Harsono, & Santoso, S. (2025). *Peran Masyarakat dalam Pencegahan Stunting Solusi untuk Generasi Sehat* (1 ed.). CV Get Press Indonesia. https://books.google.co.id/books?id=OGW4EQAAQBAJ

Rizki, L., Ali Amin, F., & Hasnur, H. (2024). Analisis Faktor - Faktor yang Berhubungan dengan Tindakan Pemberantasan Sarang Nyamuk DBD pada Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Ulee Kareng Kota Banda Aceh. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, *5*, 5988–6001.

Rochmat, R. A., Lusiani, D., Ajhie, S. R. F. S., Ayuningtyas, R. A., Hamidin, R. Y., Effendi, I., Shakty, W., Budi, A. S., & Sari, F. M. (2026). *Membandingkan keefektivan tanaman marigold dengan model modifikasi fermentasi alat ovitrap perangkap nyamuk*. CV Get Press Indonesia. https://books.google.co.id/books?id=OIX3EQAAQBAJ

Sahawati, S., Shafwan, A., Nirwana, & Deni. (2025). Analisis Faktor Risiko Penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD) di Wilayah Kerja Puskesmas Lalowaru Tahun 2025. *Jurnal Penelitian Sains dan Kesehatan Avicenna*, *4*(2), 138–145.

Salsabillah, H. N., Wolor, C. W., & Utari, E. D. (2025). Analisis Sarana dan Prasarana di KPA Kota Depok. *Pusat Publikasi Ilmu Manajemen*, *3*(3), 11–28. https://doi.org/https://doi.org/10.59603/ppiman.v3i3.860

Santoso, E. B., & Desi, N. M. (2024). *Buku Ajar Promosi Kesehatan dan Pendidikan Kesehatan* (1 ed.). CV Basya Media Utama. https://books.google.co.id/books?id=Hy4WEQAAQBAJ

Saputra, F. A. (2022). *Gambaran Pelaksanaan Dagusibu Obat di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022* [Poltekkes Tanjungkarang]. http://repository.poltekkes-tjk.ac.id/id/eprint/3327

Setiawan, G., & Budi, G. S. (2023). Implementasi Metode Forward Chaining Pada Sistem Pakar Untuk Penyakit DBD. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, *1*(2), 44–48. https://doi.org/https://doi.org/10.69688/dike.v1i2.36

Sibuea, B. P., Amelia, R., Ritarwan, K., Tanjung, I. C. D., & Yulfi, H. (2026). Pengaruh Intervensi Edukasi PSN 3M Plus Lintas Sektoral terhadap Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan Masyarakat dalam Pencegahan Dengue di Wilayah Kerja Puskesmas Beringin Jaya. *Malahayati Health Student Journal*, *6*(3), 306–312. https://doi.org/https://doi.org/10.33024/mahesa.v6i3.20960

Siyam, N., Sukendra, D. M., & Utomo, N. I. (2022). *Bab ii. intervensi dan hambatan pencegahan dan pengendalian demam berdarah dengue*. 28–58.

Susmaneli, H., Wahyuni, D., Haina, N., & Sohor, S. (2025). Evaluasi Program Pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD) di Puskesmas Sidomulyo Kota Pekanbaru Tahun2025. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, *6*(4), 16789–16799. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jkt.v6i4.51126

Susyanti, S., Syaiful, Tukayo, I. J., & Viyanti, R. (2026). *Bunga Rampai: Peran Perawat Komunitas dalam Pencegahan Demam Berdarah Dengue Melalui Pemberdayaan Masyarakat*. PT Optimal untuk Negeri. https://books.google.co.id/books?id=3gT7EQAAQBAJ

Sutriyawan, A., Darmawan, W., Akbar, H., Habibi, J., & Fibrianti. (2022). Faktor yang Mempengaruhi Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Melalui 3M Plus dalam Upaya Pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD). *Jurnal Ilmu Kesehatan*, *14*(01), 93–112. https://journal.umg.ac.id/index.php/mana

jerial/article/view/10630

Tassi, D., Saehu, M. S., Abadi, E., & Firman. (2025). Hubungan Pengetahuan dengan Penyakit Demam Berdarah Dengue di Rumah Sakit Dewi Sartika Kota Kendari. *Jurnal Ilmiah Karya Kesehatan*, *06*(01), 37–42. https://doi.org/https://doi.org/10.46233/jikk.v6i01.1278

Turnip, F. M. (2019). *Pengaruh Faktor Predisposisi, Pendukung dan Pendorong Terhadap Tindakan Kepala Keluarga dalam Pencegahan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Wilayah Puskesmas Sri Padang Kota Tebing Tinggi Tahun 2019*. Institut Kesehatan Helvetia.

Umam, K., Hanafi, Gusman, Suriana, & Afriyanti, U. (2025). *Buku Referensi Edukasi Kesehatan Lingkungan Untuk Pencegahan Demam Berdarah*. Optimal Untuk Negeri. https://books.google.co.id/books?id=pphyEQAAQBAJ

Wahyuni, D., Desfita, S., Ulfa, H. M., & Amalia, R. (2025). Cara Cerdas Memanfaatkan Tanaman Sekitar Rumah Sebagai Pengusir Nyamuk Aedes Aegypti Di RT 02/RW14 Kelurahan Tuah Karya. *Pengabdian Kesehatan Komunitas*, *5*(1), 62–74. https://doi.org/https://doi.org/10.25311/jpkk.Vol5.Iss1.2191

Wahyuni, D., Makomulami, & Sari, N. P. (2021). *Buku Ajar Entomologi Dan Pengendalian Vektor*. Deepublish. https://books.google.co.id/books?id=wJdREQAAQBAJ

WHO. (2024a). *Dengue Global Situation*. World Health Organization. https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2024-DON518

WHO. (2024b). *WHO launches global strategic plan to fight rising dengue and other Aedes-borne arboviral diseases*. World Health Organization. https://www.who.int/news/item/03-10-2024-who-launches-global-strategic-plan-to-fight-rising-dengue-and-other-aedes-borne-arboviral-diseases

WHO. (2025a). *Coordinate and strengthen efforts to combat dengue: WHO*. World Health Organization. https://www.who.int/southeastasia/news/detail/25-09-2025-coordinate-and-strengthen-efforts-to-combat-dengue-who

WHO. (2025b). *Dengue*. World Health Organization. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue

Yelipele, M. M. (2024). *Evaluasi Penggunaan Obat untuk Terapi Demam Berdarah Dengue pada Pasien Anak Rawat Inap di RSUD Fakfak Periode Juni-Desember 2023* [Universitas Bhakti Kencana]. https://repository.bku.ac.id/id/eprint/605

Zhang, W., Wang, J., Liu, Q., & Gong, Z. (2023). A Review of Pathogens Transmitted by the Container-Inhabiting Mosquitoes, Aedes Albopictus, A Global Public Health Threat. *China CDC Weekly*, *5*(44), 984–990. https://doi.org/10.46234/ccdcw2023.185

Zubaidah, T., & Marlinae, L. (2025). *Penyakit Demam Berdarah (Dengue) dari Sudut Pandang Kesehatan Lingkungan*. Goresan Pena. https://books.google.co.id/books?id=YaVOEQAAQBAJ

LAMPIRAN

Lampiran 1 *Informed Consent*

Lembar Persetujuan Menjadi Responden
(Informed Consent)

Nama :

Usia :

Alamat :

Nomor Telepon :

Setelah mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penelitian, dengan ini saya bersedia menjadi responden pada penelitian ini dengan judul **"Analisis Faktor Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus dalam Upaya Pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kelurahan Lepo-Lepo"** yang diteliti oleh:

Nama : Wa Ode Nur Fadilah

NIM : K1A223013

Demikian persetujuan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Peneliti

Kendari, 2026

Yang Membuat Pernyataan

(Wa Ode Nur Fadilah)

(.....)

Lampiran 2 Kriteria Responden Penelitian

Kode Responden :

Tanggal Wawancara :

(Diisi Oleh Peneliti)

Identitas Responden

Nama : .....

Alamat/ RT-RW : .....

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *(coret salah satu)*

Umur : ..... Tahun

Pendidikan Terakhir : SD/ SMP/ SMA / Diploma / Sarjana /Lainnya....

Pekerjaan : .....

Lampiran 3 Kuisioner Sarana dan Prasarana

Petunjuk : Berikan tanda centang (✓) pada salah satu kolom yang paling sesuai dengan kondisi/perilaku Bapak/Ibu/Saudara. Dengan keterangan sebagai berikut:

Ya (1)

Tidak (0)

No	Pernyataan	Jawaban		Skor
		Ya	Tidak	
1.	Apakah di rumah anda tersedia tempat penampungan air (bak mandi/ toren/ drum) yang mudah dibersihkan?			
2.	Apakah di rumah Anda tersedia alat untuk membersihkan tempat menampung udara, seperti sikat kamar mandi, sikat bergagang, atau spons pembersih?			

3.	Apakah tempat penampungan air di rumah anda memiliki tutup/segel yang rapat?			
4.	Apakah di rumah Anda tersedia tempat sampah untuk menampung sampah rumah tangga?			
5.	Apakah anda memiliki persediaan bubuk larvasida/abate untuk tempat penampungan air yang sulit dikuras?			
6.	Apakah pada ventilasi rumah Anda terdapat kawat kasa untuk membantu mencegah masuknya nyamuk?			
7.	Apakah di rumah Anda tersedia kelambu yang dapat digunakan saat tidur?			
8.	Apakah di lingkungan tempat tinggal Anda terdapat saluran drainase?			
9.	Apakah saluran drainase atau got di sekitar rumah Anda dapat mengalirkan air dengan baik dan tidak tergenang?			
10.	Apakah air bersih tersedia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah Anda?			
11.	Apakah terdapat tempat pembuangan sampah (TPS) yang dapat dijangkau dari lingkungan tempat tinggal Anda?			
12.	Apakah terdapat fasilitas pengelolaan sampah di lingkungan tempat tinggal Anda?			

Sarana dan Prasarana (Skala Guttman) 12 item

Dimensi/Indikator	No. Item	Jumlah
Sarana (wadah air, alat kebersihan, tutup, tempat sampah, abate, kawat kasa, kelambu)	1-7	7

Prasarana (drainase, air bersih, TPS, fasilitas pengelolaan sampah)	8-12	5

Lampiran 4 Kuisioner Dukungan Petugas Kesehatan

Petunjuk : Berikan tanda centang (✓) pada salah satu kolom yang paling sesuai dengan kondisi/perilaku Bapak/Ibu/Saudara. Dengan keterangan sebagai berikut:

SL = Selalu (4)

SR = Sering (3)

KD = Kadang-kadang (2)

TP = Tidak Pernah (1)

No	Pernyataan	Jawaban				Skor
		SL	SR	KD	TP	
1.	Petugas kesehatan memberikan informasi/ penyuluhan tentang cara pelaksanaan PSN 3M Plus.					
2.	Petugas kesehatan menjelaskan bahaya dan cara pencegahan penyakit DBD.					
3.	Petugas kesehatan memberikan petunjuk yang jelas tentang cara menguras dan menutup tempat penampungan air					
4.	Petugas kesehatan membagikan bubuk abate/larvasida kepada masyarakat.					
5.	Petugas kesehatan melakukan kunjungan/ pemantauan jentik secara langsung ke rumah saya.					

6.	Petugas kesehatan menyediakan fasilitas atau media penyuluhan (poster, leaflet) tentang PSN 3M Plus.					
7.	Petugas kesehatan memberikan umpan balik/evaluasi terhadap pelaksanaan PSN yang saya lakukan.					
8.	Petugas kesehatan memberikan penilaian/apresiasi terhadap kebersihan rumah saya saat melakukan kunjungan					
9.	Petugas kesehatan bersikap terbuka dan mau mendengarkan keluhan saya terkait PSN 3M Plus.					
10.	Petugas kesehatan memberikan motivasi agar saya rutin melaksanakan PSN 3M Plus.					
11.	Petugas kesehatan mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan PSN 3M Plus.					

Dukungan Petugas Kesehatan (Skala Likert) 11 item

Dimensi/Indikator	No. Item	Jumlah
Dukungan Informatif	1-3	3
Dukungan Instrumental/Fisik	4-6	3
Dukungan Penilaian	7-8	2
Dukungan Emosional	9-11	3

Lampiran 5 Kuisioner Dukungan Kader Kesehatan

Petunjuk : Berikan tanda centang (✓) pada salah satu kolom yang paling sesuai dengan kondisi/perilaku Bapak/Ibu/Saudara. Dengan keterangan sebagai berikut:

SL = Selalu (4)

SR = Sering (3)

KD = Kadang-kadang (2)

TP = Tidak Pernah (1)

No	Pernyataan	Jawaban				Skor
		SL	SR	KD	TP	
1.	Kader kesehatan memberikan penyuluhan tentang PHBS dan pencegahan DBD di lingkungan saya.					
2.	Kader kesehatan menjelaskan pentingnya PSN 3M Plus dalam mencegah DBD.					
3.	Kader kesehatan memberikan arahan tentang tempat-tempat yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.					
4.	Kader kesehatan mengingatkan dan memotivasi saya untuk melakukan PSN 3M Plus secara rutin.					
5.	Kader kesehatan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dari tempat yang dapat menjadi sarang nyamuk.					
6.	Kader kesehatan memberi semangat agar warga rutin menguras dan menutup tempat penampungan air.					

7.	Kader kesehatan membantu menyediakan/menyalurkan bubuk abate kepada warga.					
8.	Kader kesehatan membantu menghubungkan warga dengan petugas puskesmas terkait masalah DBD di lingkungan saya.					
9.	Kader kesehatan melakukan pemantauan terhadap tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk di lingkungan tempat tinggal saya.					
10.	Kader kesehatan melakukan pemeriksaan atau pemantauan terhadap keberadaan jentik nyamuk di sekitar rumah saya.					
11.	Kader kesehatan memberikan arahan atau tindak lanjut ketika ditemukan tempat yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.					

Dukungan Kader Kesehatan (Skala Likert) 11 item

Dimensi/Indikator	No. Item	Jumlah
Edukator	1-3	3
Motivator	4-6	3
Fasilitator	7-8	2
Pemantau (Surveilans)	9-11	3

Lampiran 6 Kuisioner Pelaksanaan PSN 3M Plus

Petunjuk : Berikan tanda centang (✓) pada salah satu kolom yang paling sesuai dengan kondisi/perilaku Bapak/Ibu/Saudara. Dengan keterangan sebagai berikut:

SL = Selalu (4)

SR = Sering (3)

KD = Kadang-kadang (2)

TP = Tidak Pernah (1)

No	Pernyataan	Jawaban				Skor
		SL	SR	KD	TP	
1.	Saya menguras tempat penampungan air (bak mandi/toren/ drum) minimal seminggu sekali.					
2.	Saya menyikat dinding bagian dalam tempat penampungan air saat menguras, tidak hanya mengganti airnya.					
3.	Saya membersihkan wadah lain yang dapat menampung air di sekitar rumah (vas bunga, tempat minum hewan, dsb).					
4.	Saya menutup rapat seluruh tempat penampungan air di rumah agar nyamuk tidak dapat masuk dan bertelur.					
5.	Saya memastikan tidak ada celah terbuka pada penutup tempat penampungan air.					
6.	Saya mengubur atau membuang barang bekas (ban, kaleng, botol plastik) yang berpotensi menampung air hujan.					
7.	Saya mendaur ulang/memanfaatkan kembali barang bekas agar tidak					

	menjadi tempat genangan air.					
8.	Saya menaburkan bubuk larvasida/ abate pada tempat penampungan air yang sulit dikuras.					
9.	Saya memelihara ikan pemakan jentik di kolam/wadah penampungan air di rumah.					
10.	Saya memasang kawat kasa pada ventilasi rumah untuk mencegah masuknya nyamuk.					
11.	Saya menggunakan kelambu atau obat anti nyamuk saat tidur.					
12.	Saya menghindari kebiasaan menggantung pakaian bekas pakai di dalam kamar/rumah.					

Pelaksanaan PSN 3M Plus (Skala Likert) 12 item

Dimensi/Indikator	No. Item	Jumlah
Menguras	1-3	3
Menutup	4-5	2
Mendaur ulang	6-7	2
Plus (abate, ikan, kawat kasa, kelambu, gantungan pakaian)	8-12	5

Total keseluruhan item kuesioner: 46 item (12 + 11 + 11 + 12)

Lampiran 7 Lembar Observasi Sarana Prasarana

A. Identitas Responden

Nama : .....

Alamat/ RT-RW : .....

Tanggal Observasi : .....

B. Petunjuk Pengisian

Berikan tanda centang (✓) pada kolom *Ya* apabila sarana tersedia atau kondisi sesuai dengan indikator observasi, dan kolom *Tidak* apabila tidak tersedia atau kondisi tidak sesuai. Catat hasil pengamatan berdasarkan kondisi yang ditemukan secara langsung.

No	Aspek yang Diobservasi	Ya	Tidak
1.	Tersedia tempat penampungan air, seperti bak mandi, toren, atau drum yang tertutup.	☐	☐
2.	tersedia alat untuk membersihkan tempat menampung air, seperti sikat kamar mandi, sikat bergagang, atau spons pembersih	☐	☐
3.	Tersedia tempat sampah untuk menampung sampah rumah tangga.	☐	☐
4.	Lubang ventilasi udara rumah dilengkapi kawat kasa yang dapat menghalangi masuknya nyamuk.	☐	☐
5.	Saluran drainase di sekitar rumah tidak mengalami genangan air.	☐	☐

C. Catatan Hasil Observasi

…….

…….

Nama Observer

(……)